



智能感知

日期：2025年9月



目录

CONTENTS

2.1毫米波定义及频段划分

2.2毫米波应用

2.3雷达发展历程

2.4雷达基础

2.5毫米波雷达传感器应用

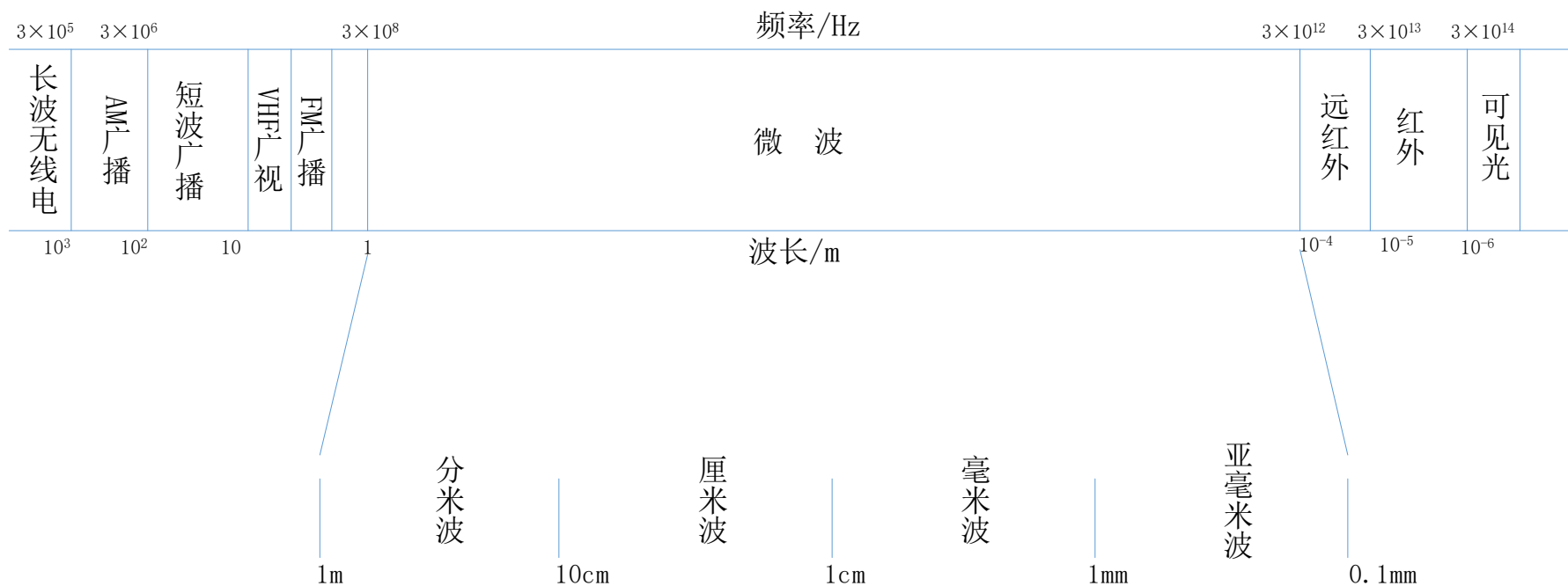


2.1毫米波频段

- 毫米波与亚毫米波
- THz波(1Thz至10THz)
- 射频、中频、基带

优势: 频带资源丰富, 传输更多信息
同等尺寸设备小型化, 天线波束窄

不足: 大气传播损耗较大



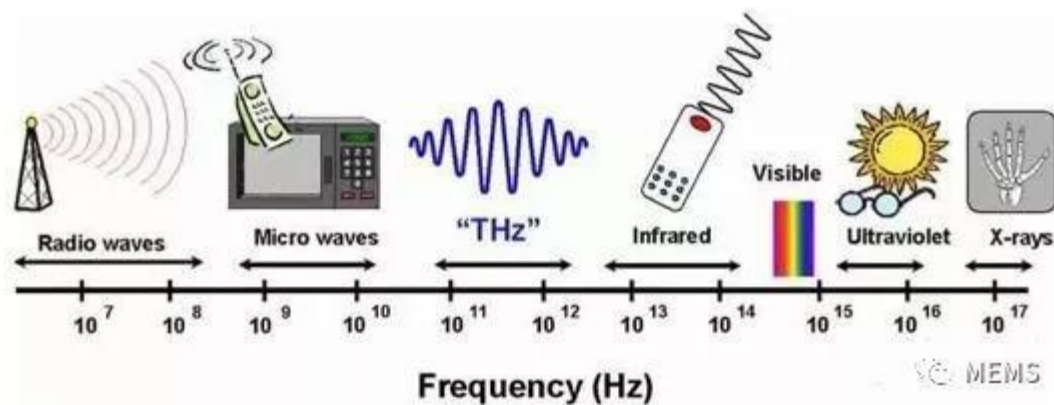
频率范围	波长范围	表示符号	传输媒介	主要用途或场合
3Hz~30KHz	$10^8 \sim 10^4 \text{m}$	VLF(甚低频)	有线线对 (超长波)	音频、 电话、数据终端
30~300KHz	$10^4 \sim 10^3 \text{m}$	LF (低频)	有线线对 (长波)	导航、信标、 电力线、通信
300KHz~3MHz	$10^3 \sim 10^2 \text{m}$	MF (中频)	同轴电缆 (中波)	AM 广播、 业余无线电
3~30MHz	$10^2 \sim 10 \text{m}$	HF (高频)	同轴电缆 (短波)	移动电话、 短波广播、业余无线电
30~300MHz	$10 \text{m} \sim 1 \text{m}$	VHF (甚高频)	同轴电缆 (米波)	FM 广播、TV、 导航、移动通信
300M~3GHz	$1 \text{m} \sim 10 \text{cm}$	UHF (特高频)	同轴电缆、波导 (分米波)	TV、遥控遥测、 雷达、移动通信
3~30GHz	$10 \sim 1 \text{cm}$	SHF (超高频)	波 导 (厘米波)	微波通信、 卫星通信、雷达
30~300GHz	$10 \sim 1 \text{mm}$	EHF (极高频)	波 导 (毫米波)	微波通信、 雷达、射电天文学
$10^5 \sim 10^7 \text{GHz}$	$3 \times 10^{-4} \sim 3 \times 10^{-6} \text{cm}$	紫外、红外光、可见光	光纤、激光	光通信

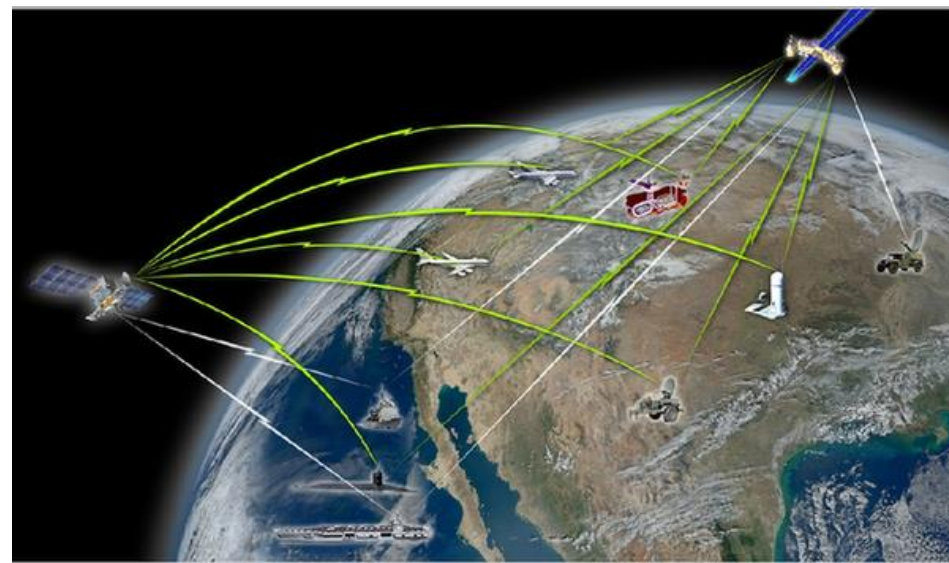
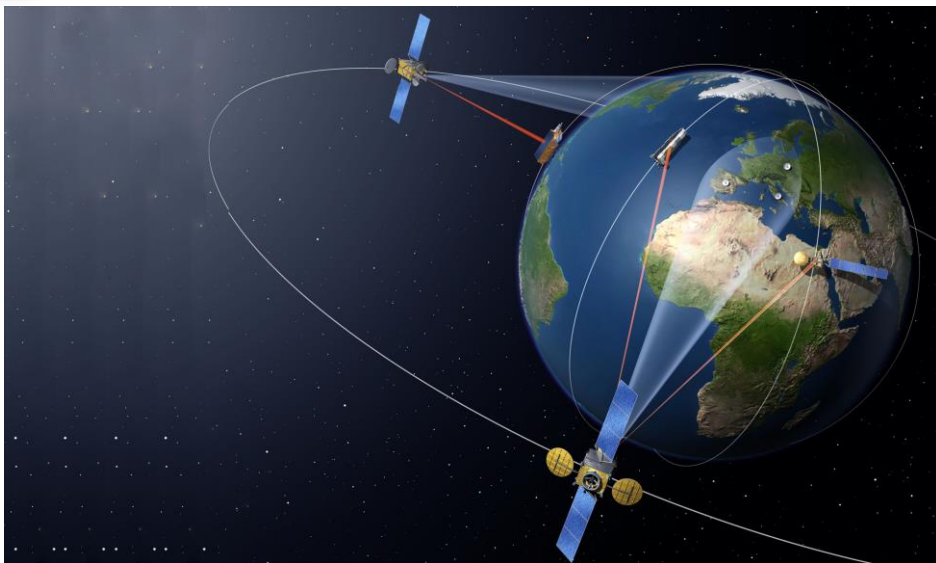
波段名称↵	波长范围/cm↵	频率范围/GHz↵
P↵	130~30↵	0.23~1↵
L↵	30~15↵	1~2↵
S↵	15~7.5↵	2~4↵
C↵	7.5~3.75↵	4~8↵
X↵	3.75~2.4↵	8~12.4↵
Ku↵	2.4~1.67↵	12.4~18↵
K↵	1.67~1.13↵	18~26.5↵
<u>Ka</u> ↵	1.13~0.75↵	26.5~40↵
U↵	0.75~0.5↵	40~60↵
E↵	0.5~0.33↵	60~90↵
W↵	0.4~0.272↵	75~110↵
F↵	0.33~0.215↵	90~140↵
G↵	0.215~0.136↵	140~220↵
R↵	0.136~0.09↵	220~325↵



2.2毫米波技术应用

- 毫米波通信系统
 - 移动通信 (5G)
 - 大容量卫星通信
 - 高速无线局域网
 - 军用通信网C4I
- 毫米波雷达系统
 - 军用雷达
 - 民用雷达





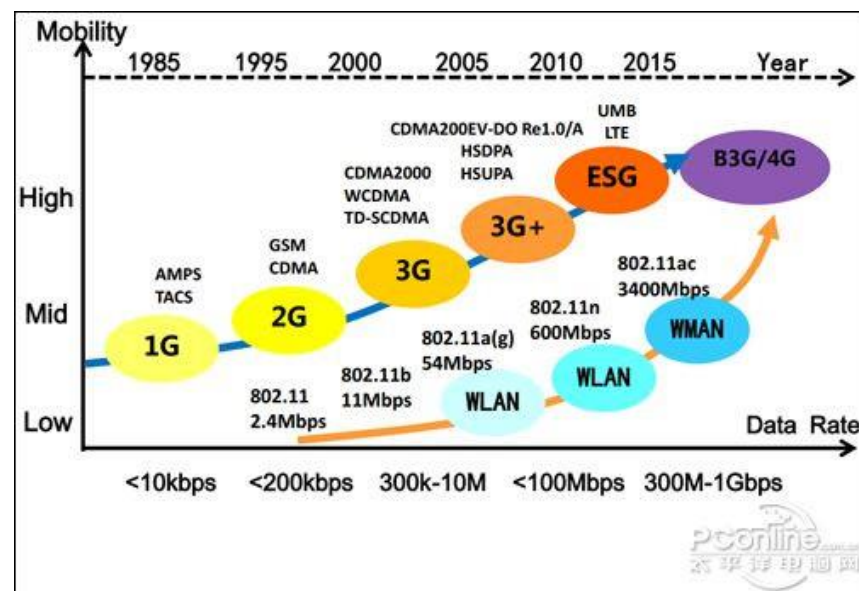
毫米波卫星通信优势:

- 通信频带宽，通信容量高
- 波束窄，多波束，抗干扰
- 星间大容量通信



5G的发展需求

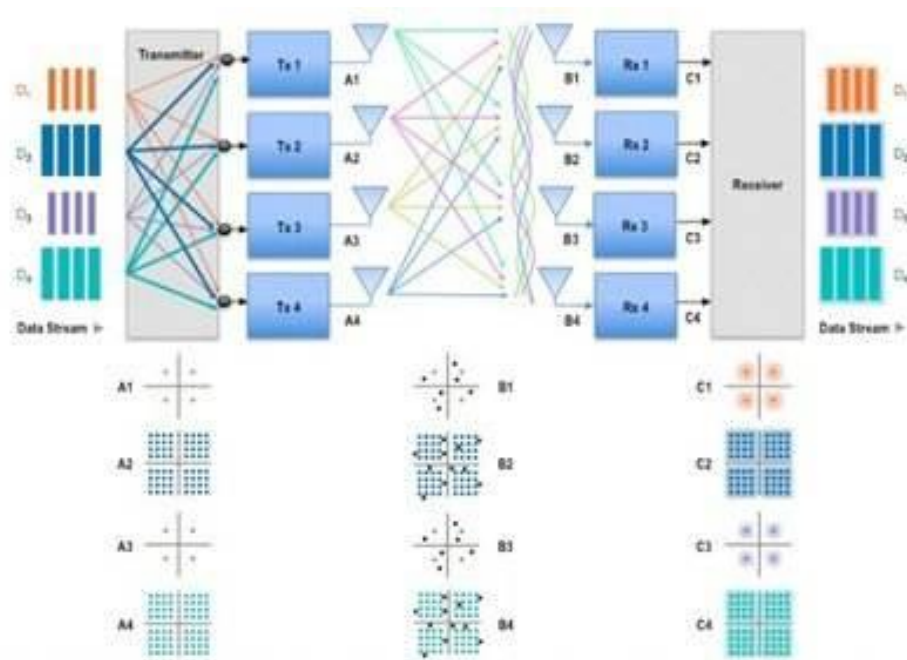
- 移动互联网和物联网是未来移动通信发展的两大驱动力
- 移动新型业务层出不穷
- 用户体验要求不断提升



毫米波移动通信的MIMO天线阵列



北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY



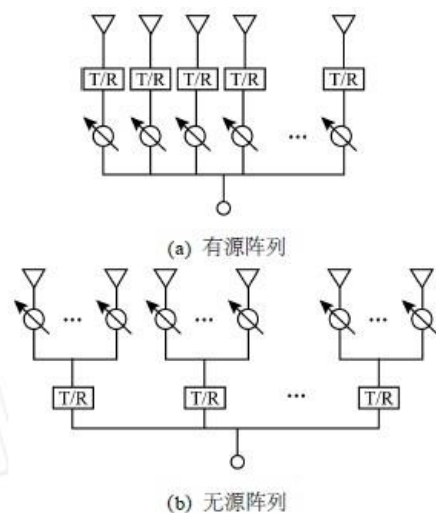
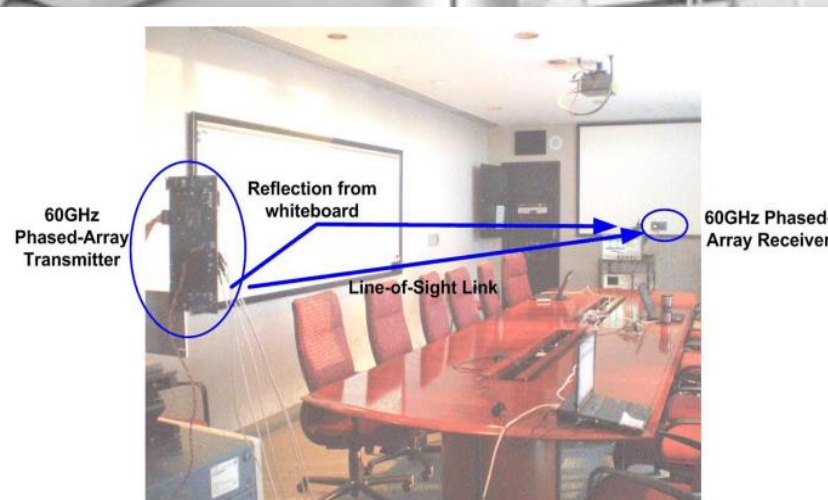
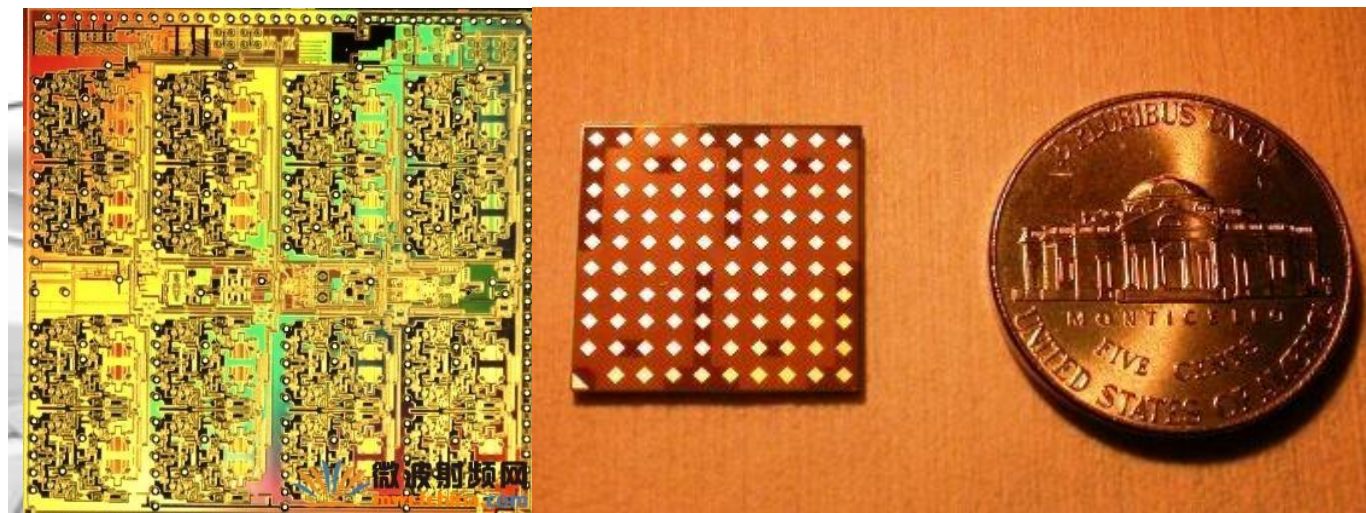


图1 相控阵天线

Fig. 1 Phase array antenna

WeeQoo 维库





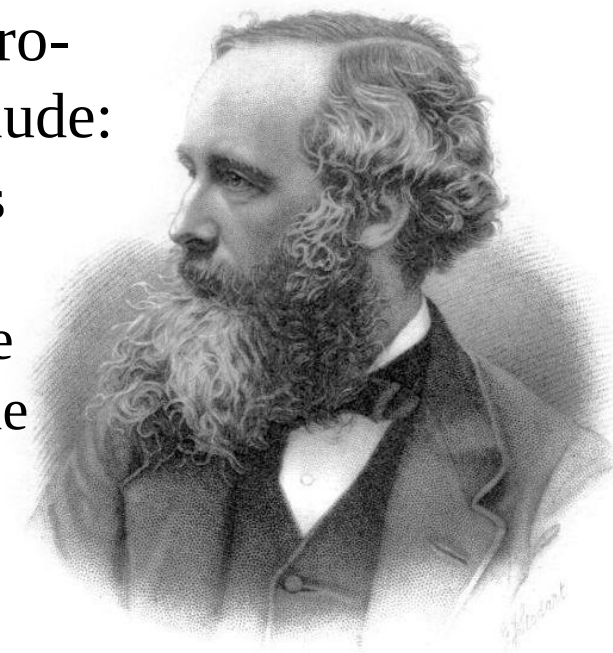
2.3 雷达技术发展

1864年，英国人麦克斯韦（Maxwell）建立电磁波理论。

Modern Electromagnetic Theory begins with the formulations developed by James Maxwell

James Clerk Maxwell(1813-1879), a mathematical and underlying physical representations of electromagnetic fields. His contributions to science include:

- Formulating the four equations which are the basis for all electromagnetic theory;
- Showing that these equations necessarily imply the existence of electromagnetic waves, traveling at the speed of light;
- Establishing the three color model of vision and creating the world's first color photo;
- Developing a theory of gases and showing molecular movement was the root cause of heat and temperature.



1887年，德国人赫兹（Hertz, 1857–1894）用66cm无线电波验证了电磁波理论。

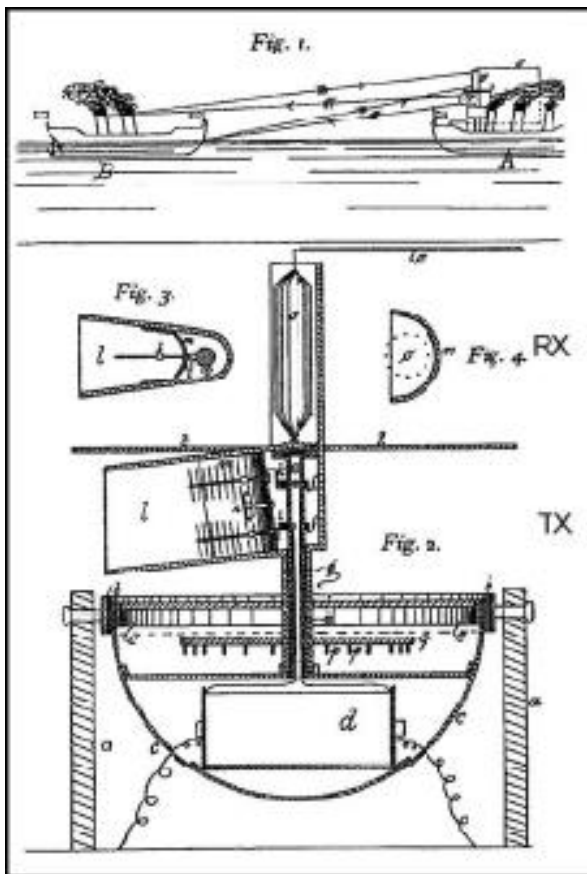
- Proved that **electricity can be transmitted by electromagnetic waves**
- With further experiments involving mirrors, prisms, and metal gratings, he showed that his electromagnetic waves to have analogous properties as light
- Simplified and formalized Maxwell's equations into a more compact and symmetric form.



1904年，德国人Huelsmeyer发明了Radar (Teleobiloscope)，探测到3km处的海面船只，并申请了专利，但由于无法测量距离而没有得到大量应用。



Christian
Huelsmeyer



- 1935年，英国人Robert Watson Watt在研究“死亡射线”的基础上，开始研究无线电的探测和测距功能，2月用6MHz通信设备做了差拍信号探测飞机实验，6月成功的验证了脉冲技术探测和测量飞机距离的方案。
- 1934年春，美国海军实验室的R. M. PAGE小组开始研制脉冲雷达。在一年多的实验中，都没有在阴极射线管上观察到回波，一直到1936年4月28日，才在接收机输出的信号中获得了雷达回波信号。

Typical Chain Home Radar Site



Radar Parameters

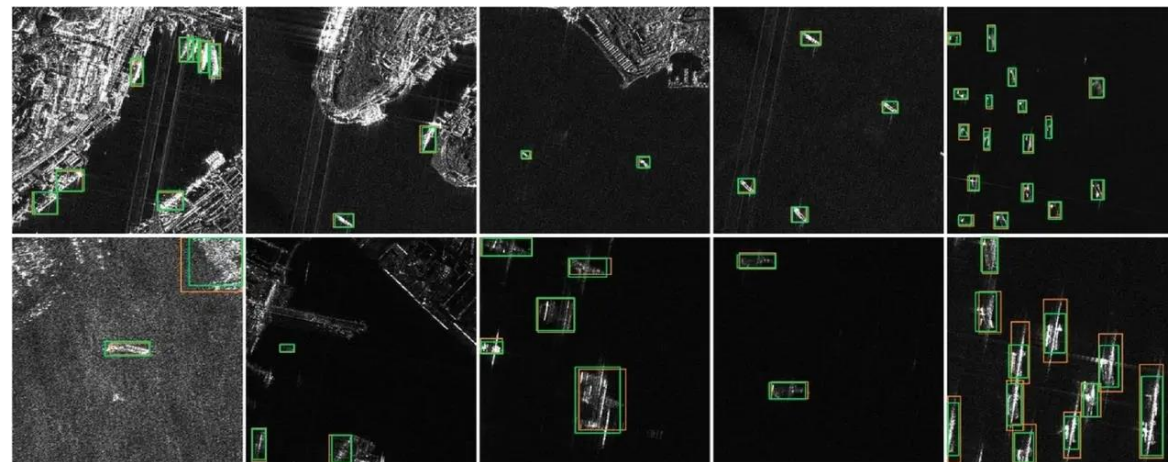
- Frequency
 - 20-30 MHz
- Wavelength
 - 10-15 m
- Antenna
 - Dipole Array on Transmit
 - Crossed Dipoles on Receive
- Azimuth Beamwidth
 - About 100°
- Peak Power
 - 350 kW
- Detection Range
 - ~160 nmi on German Bomber

盟军赢得第二次世界大战最重要的武器——雷达

五、六十年代

合成孔径雷达概念的提出

(SAR: Synthetic Aperture Radar)



超视距雷达

(OTHR: Over The Horizon Radar)



七十年代以后

SAR: (Synthetic Aperture Radar, 合成孔径雷达)

星载: SEASAT (1978)

机载:

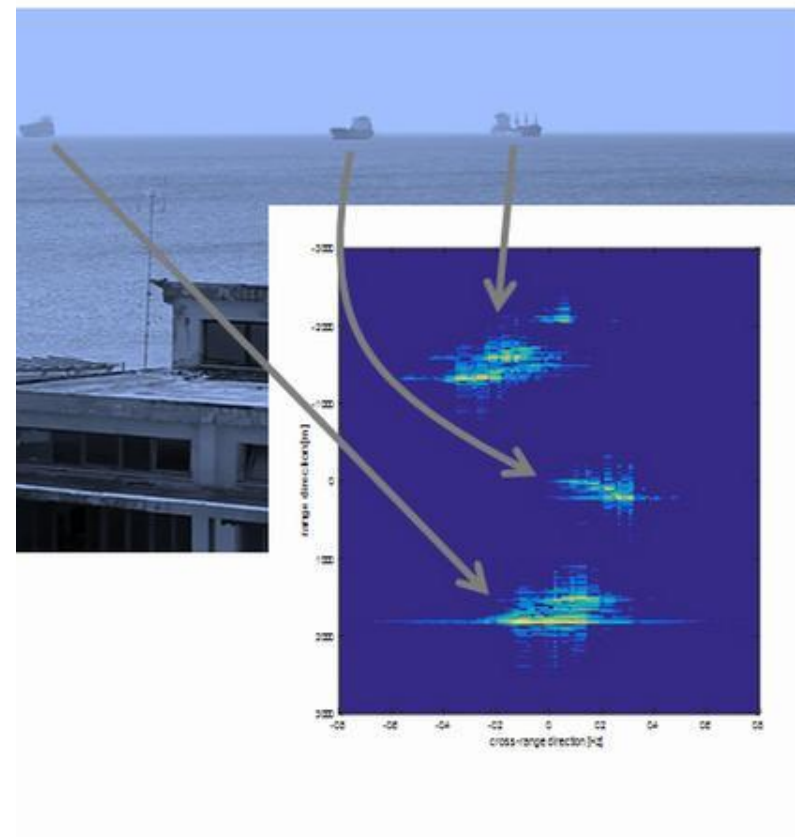
ISAR: (逆合成孔径雷达)

预警雷达

LPI雷达: (Low Probability of Intercept) 低截获概率雷达
(针对C³I: Command, Control, Communication, Information)

超视距雷达: (OTHR: Over The Horizon Radar)

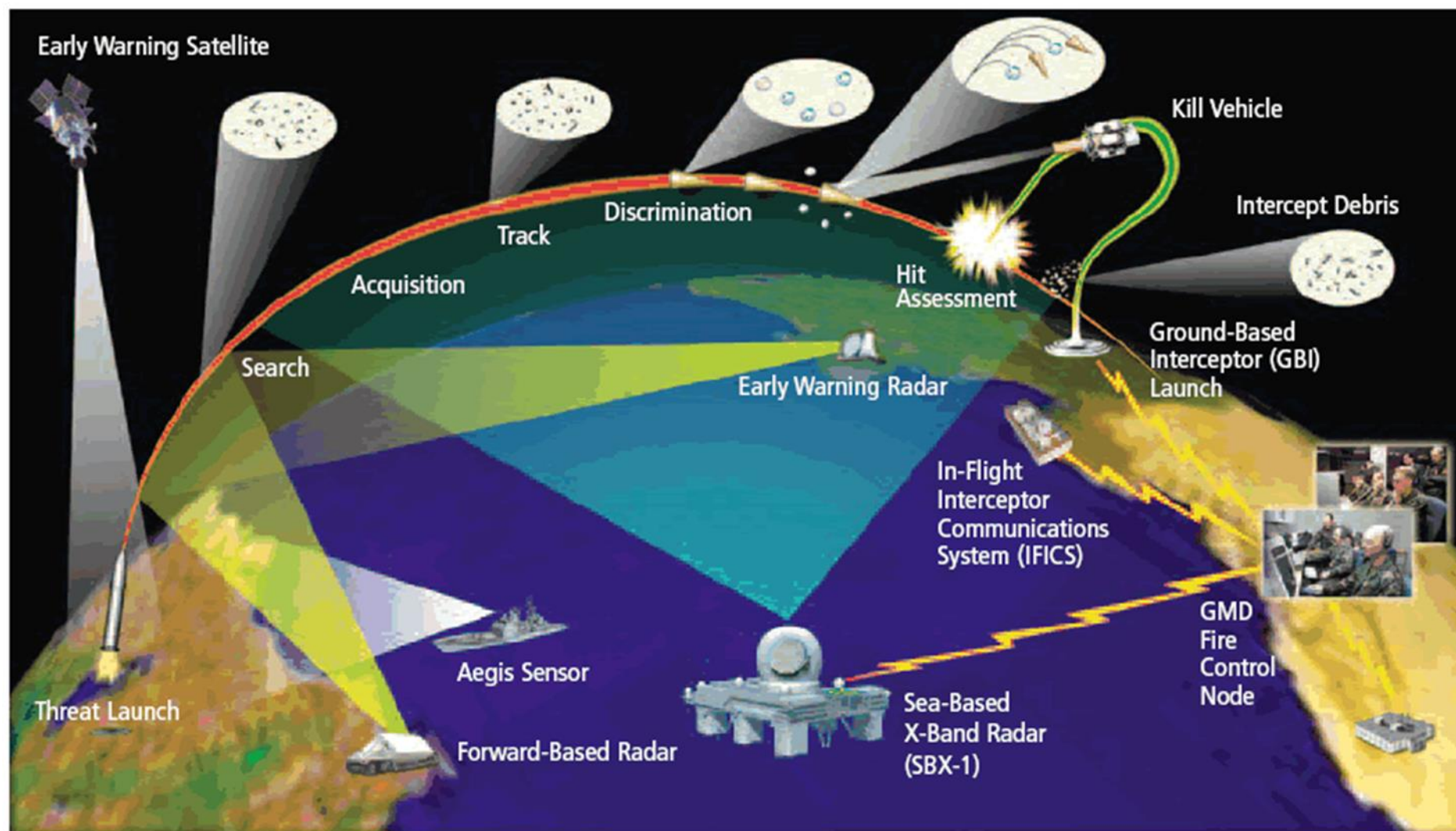
双多基地雷达/分布式雷达



现代雷达应用——GBR预警雷达



北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY



现代雷达应用——舰载多功能雷达



北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY



现代雷达应用——中华神盾舰载雷达



北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY





现代雷达应用——弹载制导雷达



北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

1 British troops see the enemy and he digs himself into the base of a mud-wall



BRIMSTONE FACTFILE

■ Weight:
110lb
■ Length:
5 ft 10in
■ Width:
7 ins
■ Range:
7 miles

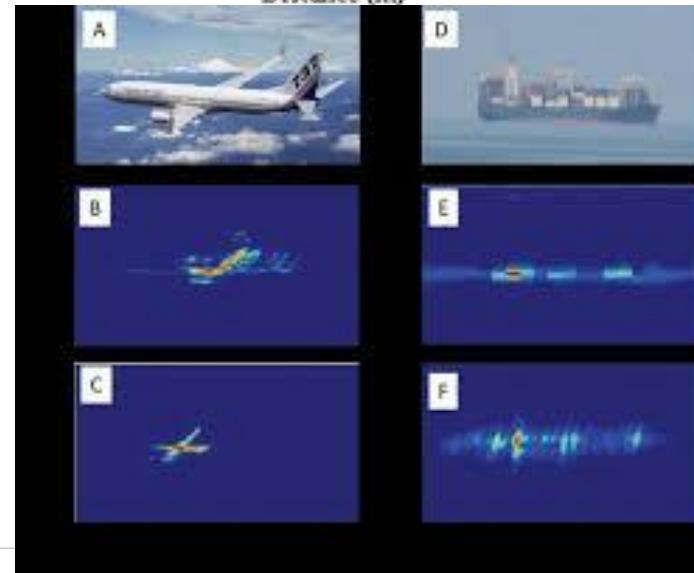
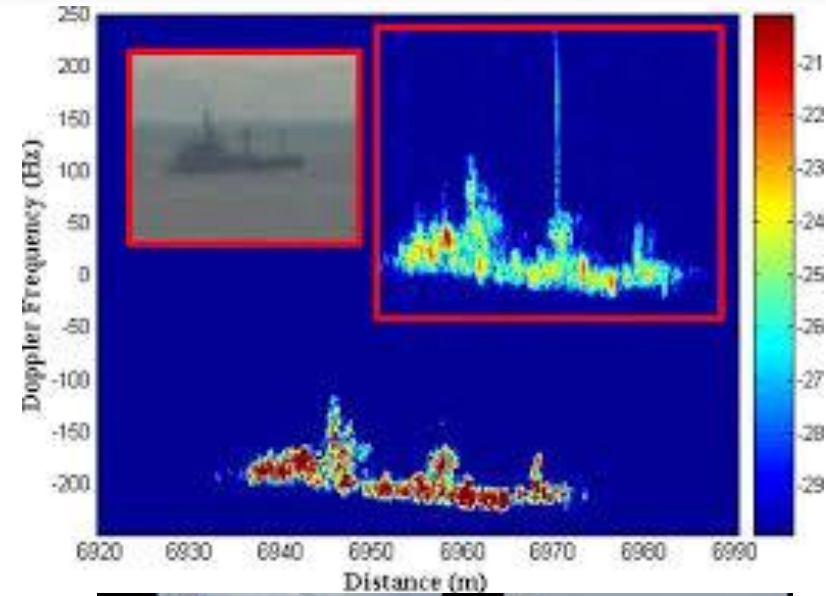
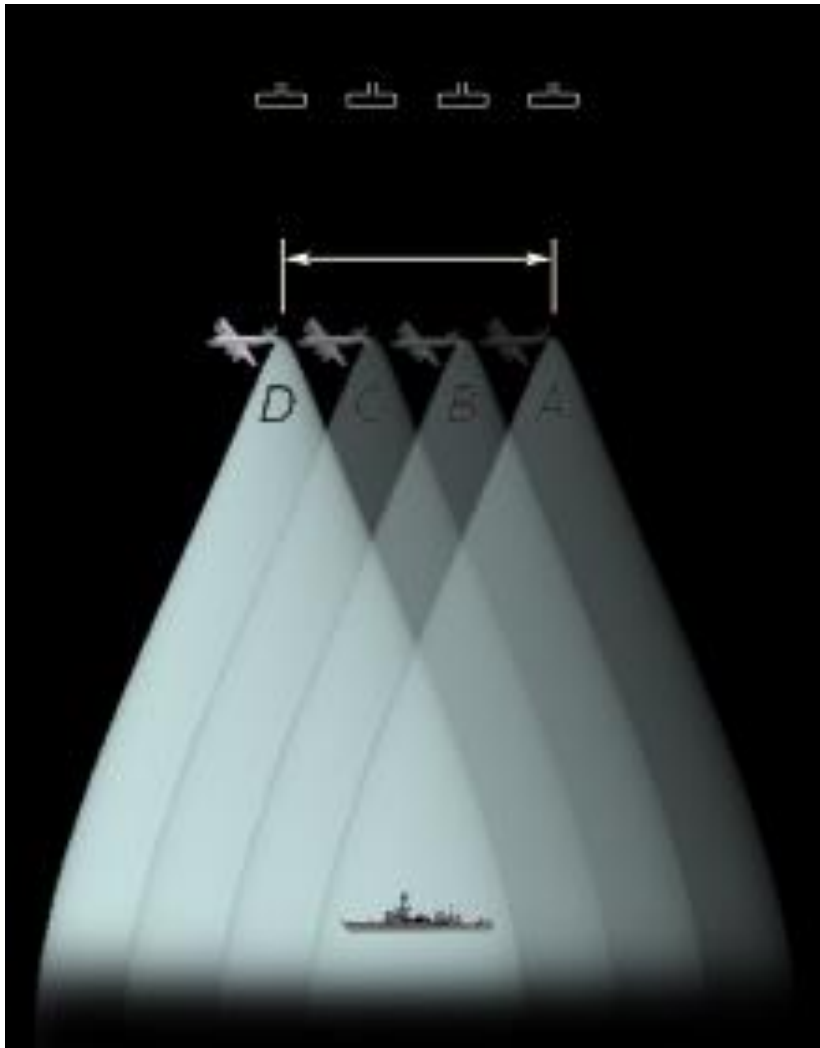


3 The pilot programs the smallest cross-hair, then fixes cross-hair location from the ground and fires Brimstone towards the spot



© Daily Mail





93阅兵中的雷达



北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY





2.4 雷达基础

2.4.1 雷达基本原理

2.4.2 雷达方程

2.4.3 雷达目标散射截面及特性

2.4.4 雷达目标参数测量

2.4.5 雷达电波传播

2.4.6 毫米波雷达传感器应用



2.4.1 雷达组成和原理

2.4.1.1 雷达组成及功能

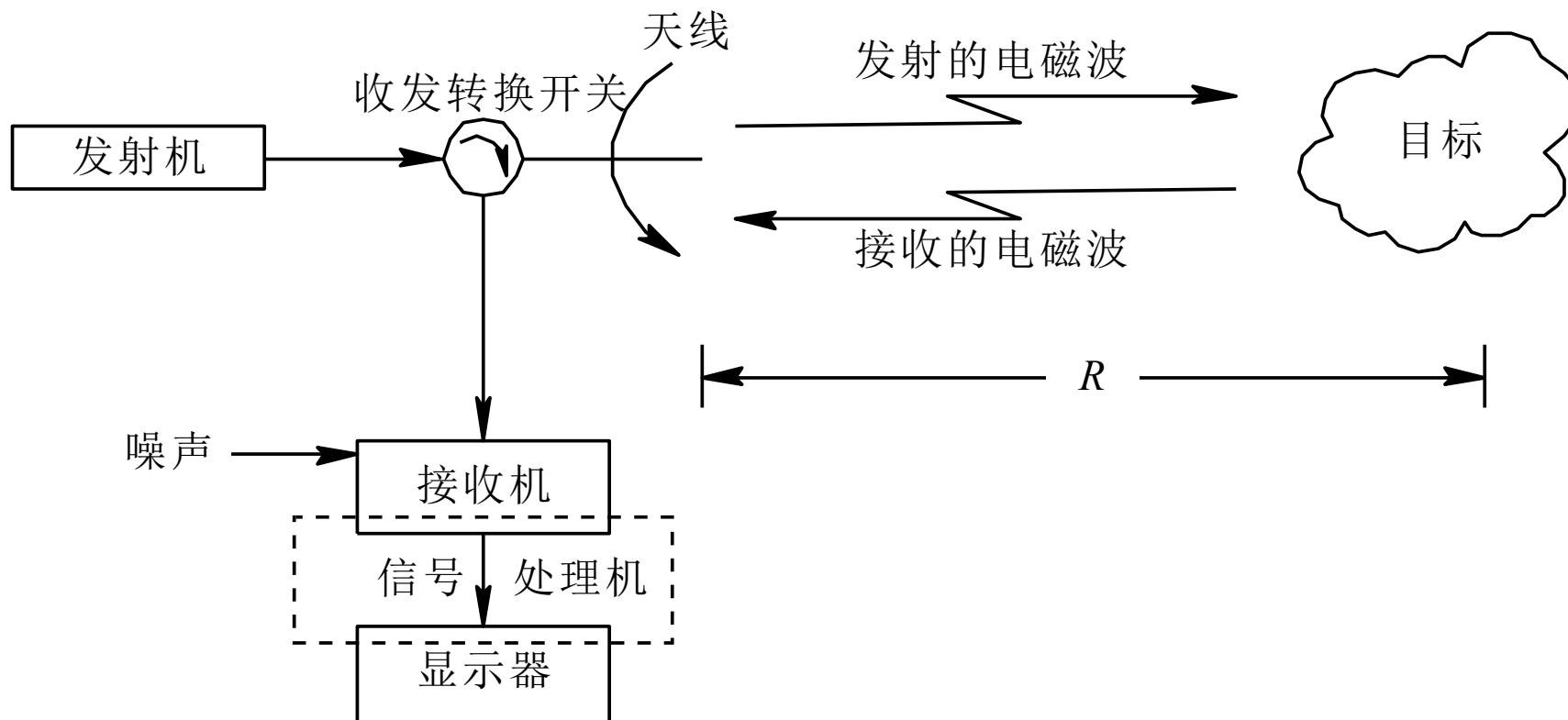
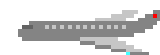
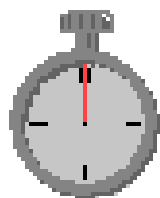


图 雷达的原理及其基本组成

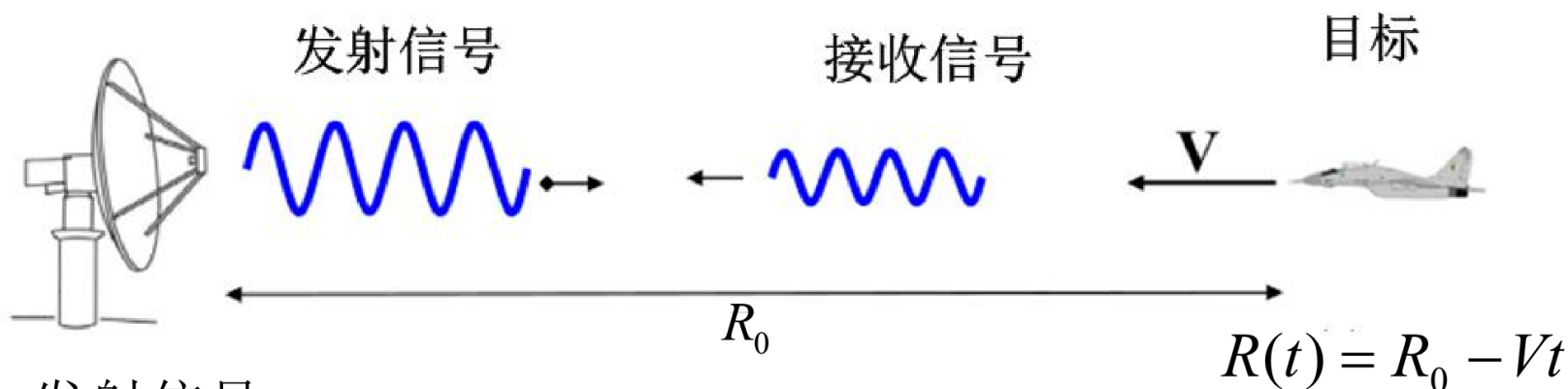
基本功能：利用电磁波获得目标的信息

Radio Detection and Ranging



- 发射，传播
- 目标
- 散射
- 反向传播，接收
- 测量，定位，目标信息（距离、速度、大小、形状...）

2.4.1.2 雷达工作原理



发射信号: $S_T(t) = A(t) \exp(j2\pi f_0 t)$

接收信号: $S_R(t) = aA(t - \tau) \exp[j2\pi(f_0 + f_D)t]$

幅度

取决于RCS、雷达参数、作用距离等。

角度

方位角与俯仰角。

时延

$$\tau = \frac{2R_0}{c}$$

多普勒频率

$$f_D = \frac{2Vf_0}{c} = \frac{2V}{\lambda}$$

2.4.1.2 雷达工作原理



从雷达目标回波中提取有关信息:

目标的距离; (传播时延)

空间角度定位; (天线指向)

目标速度; (多普勒频移)

目标位置进行预测和跟踪; (目标点迹)

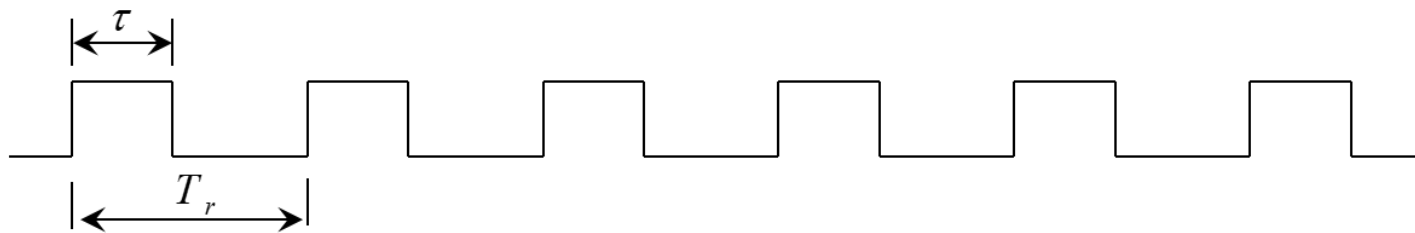
目标尺寸和形状的信息 (高分辨波形);

目标结构特征、粗糙度、介电特性等 (极化特征)。

2.4.1.3 雷达信号——脉冲调制



脉冲雷达信号:



简单矩形脉冲波形

脉冲宽度(pulse width) —— τ

脉冲重复周期PRI (Pulse Repetition Interval) —— T_r

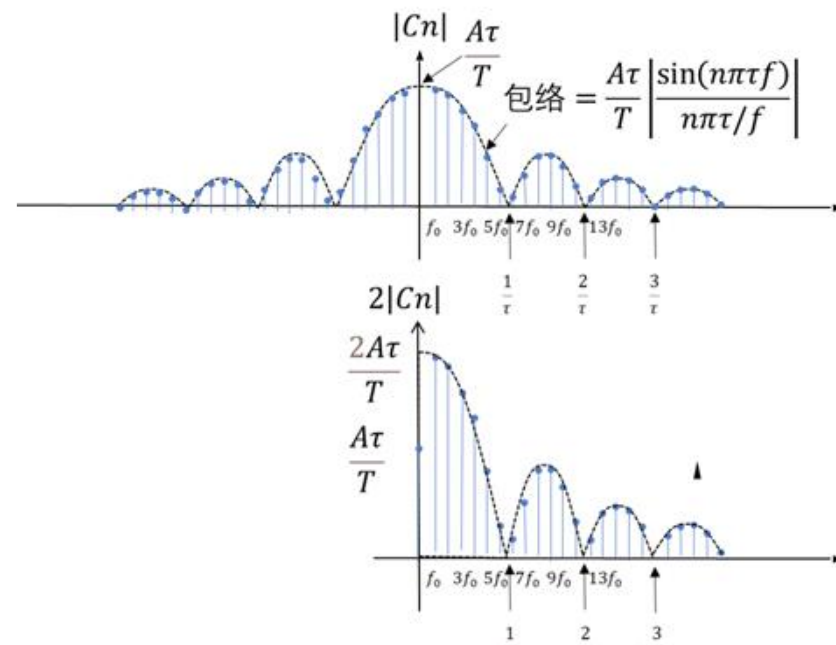
脉冲重复频率PRF (Pulse Repetition Frequency) —— $f_r = 1/T_r$

占空比(duty cycle) —— τ/T_r

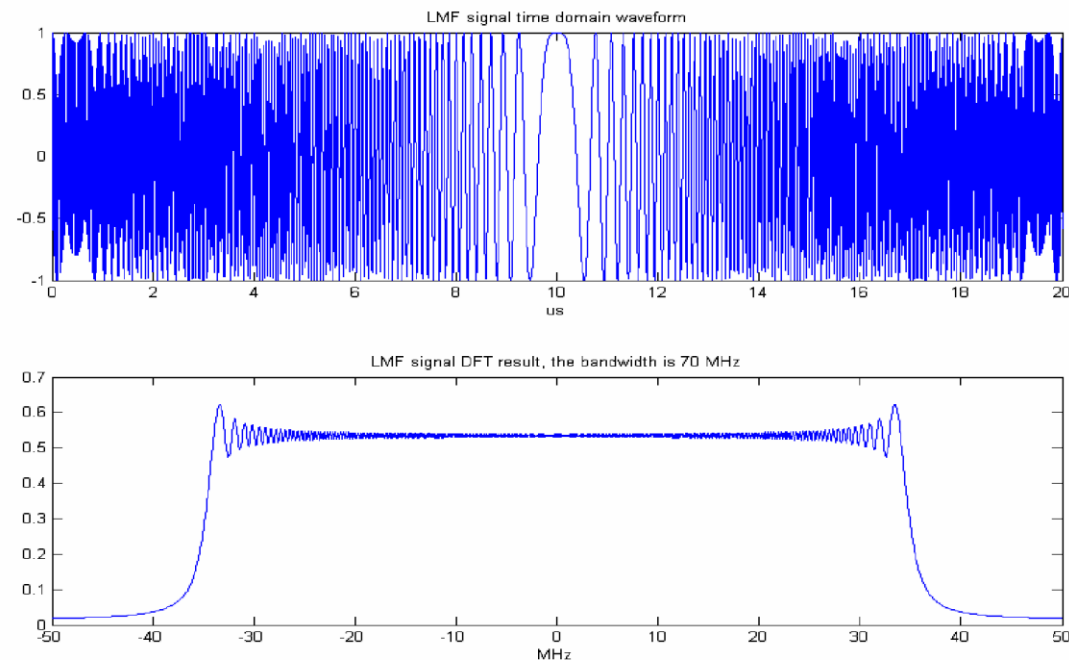
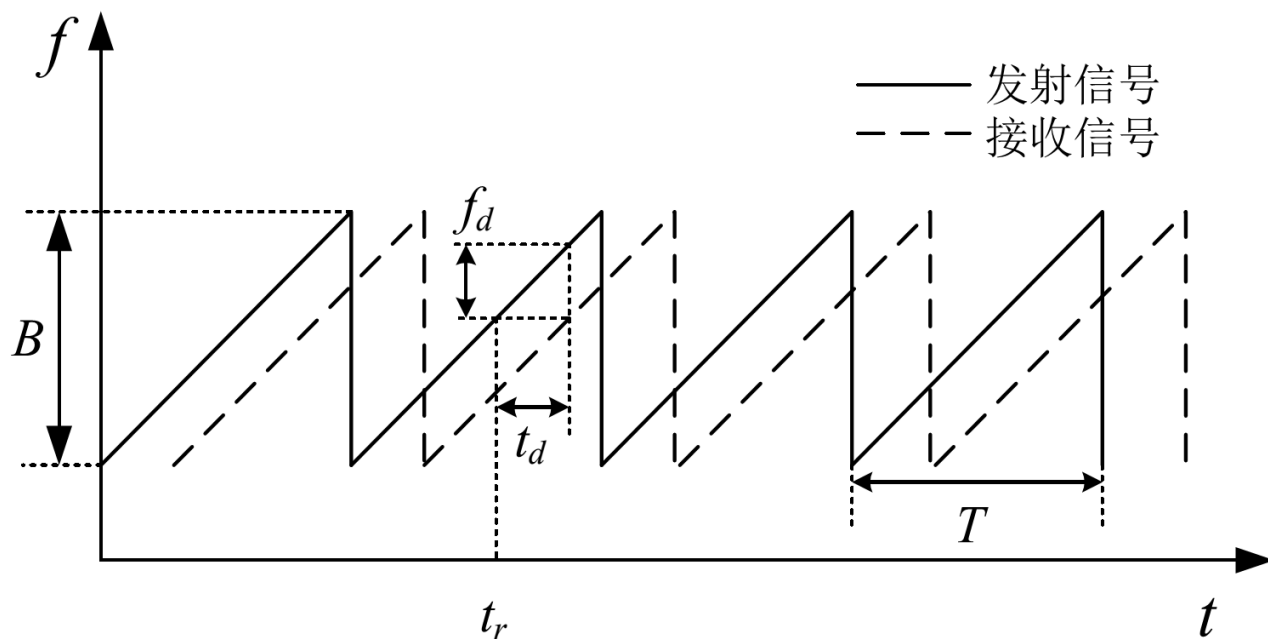
峰值功率 P_t 与平均功率 P_{av} —— $P_{av} = \frac{P_t \tau}{T_r}$

典型中程防空雷达参数: $\tau = 1\mu s, T_r = 1ms, P_t = 1MW$, 则占空比为1/1000, $P_{av} = 1KW$

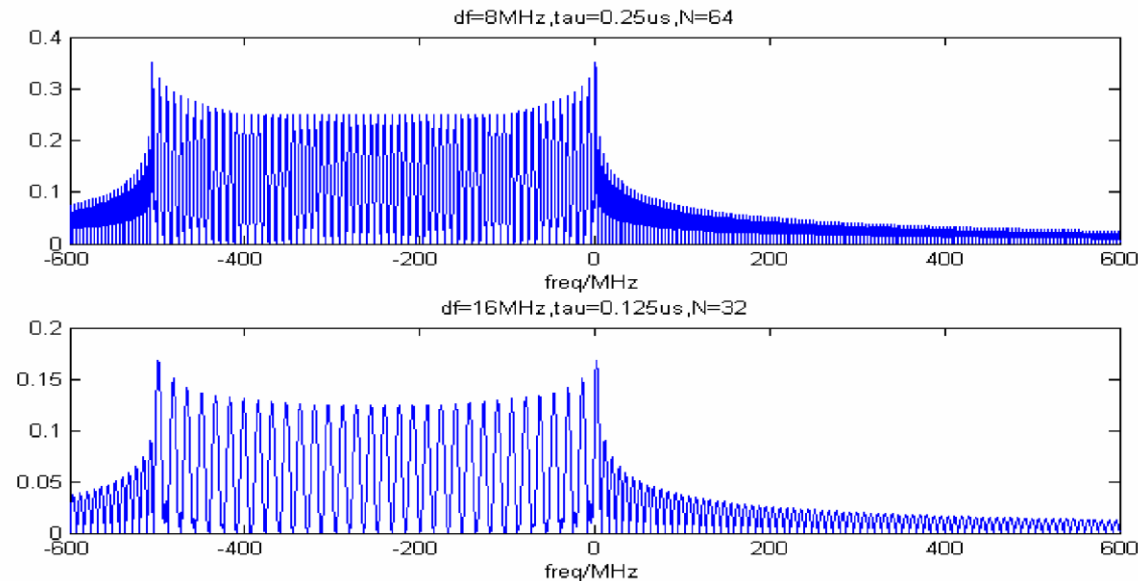
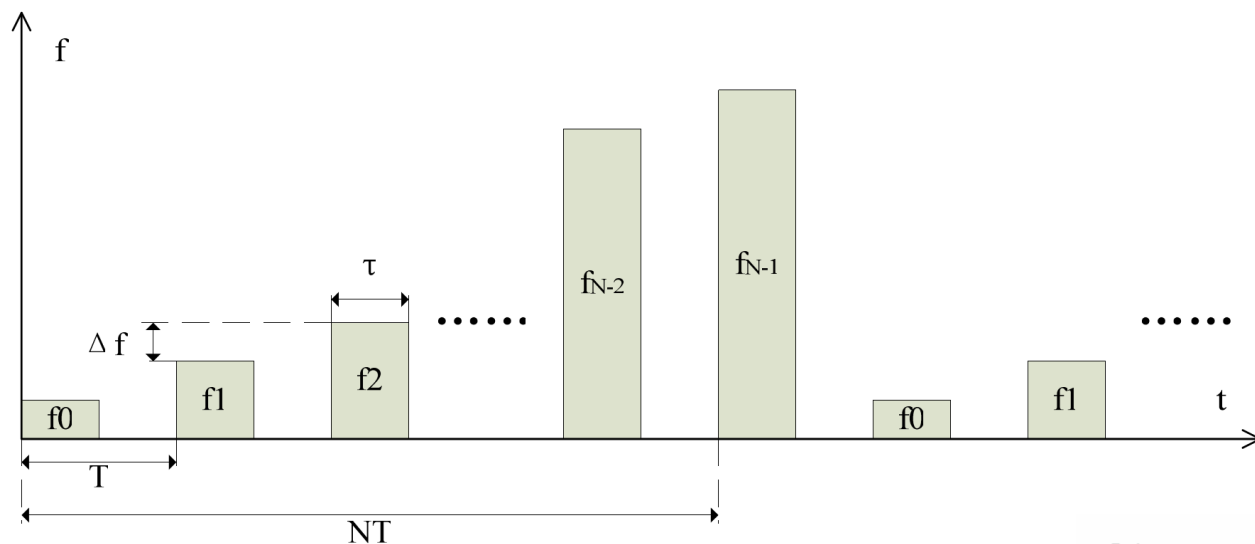
掌握波形时域, 频域及其参数: 脉宽, 周期, 信号带宽, 帧, 帧内脉冲数...



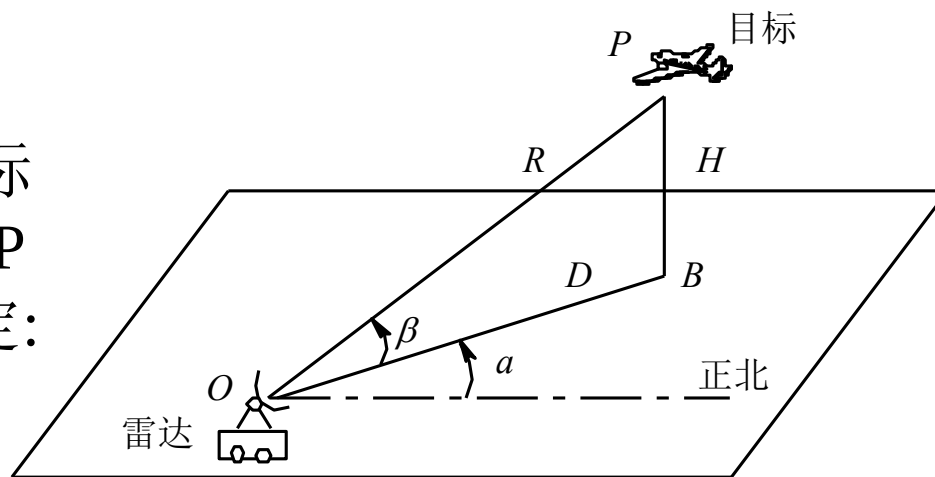
2.4.1.3 雷达信号——调频连续波



2.4.1.3 雷达信号——步进频信号



在雷达应用中, 常采用极(球)坐标系统, 如图所示。空间任一目标 P 所在位置可用下列三个坐标确定:



- (1) 目标的斜距 R : 雷达到目标的直线距离 OP (O 天线相位中心)
- (2) 方位角 α : 斜距 R 在水平面上的投影 OB 与正北参考方向的夹角
- (3) 仰角 β : 斜距 R 与它在水平面上的投影 OB 在铅垂面上的夹角

注: 当距离较远时, 由于地面的弯曲, 必须作适当的修改。

1. 目标斜距的测量

雷达工作时，发射机经天线向空间发射一串重复周期一定的高频脉冲。如果在电磁波传播的途径上有目标存在，那么雷达就可以接收到由目标反射回来的回波。由于回波信号往返于雷达与目标之间，它将滞后于发射脉冲一个时间 t_r ，电磁波的能量是以光速传播的，设目标的距离为 R ，则传播的距离等于光速乘上时间间隔，即

$$2R=ct_r$$

或

$$R = \frac{ct_r}{2}$$

2.4.1.4 雷达测量



式中, R 为目标到雷达站的单程距离, 单位为m; t_r 为电磁波往返于目标与雷达之间的时间间隔, 单位为s; c 为光速, $c=3 \times 10^8 \text{m/s}$ 。

由于电磁波传播的速度很快, 雷达技术常用的时间单位为 μs , 回波脉冲滞后于发射脉冲为1微秒时, 所对应的目标斜距离 R 为

$$R = \frac{c}{2} t_r = 150\text{m} = 0.15\text{km}$$

2. 目标角位置的测量

方位角 α 或仰角 β , 利用天线的方向性来实现的,如图实线所示。天线波束正对目标时, 雷达接收回波最强, 此时天线波束指向, 就可确定目标的角度, 这就是角坐标测量的基本原理。

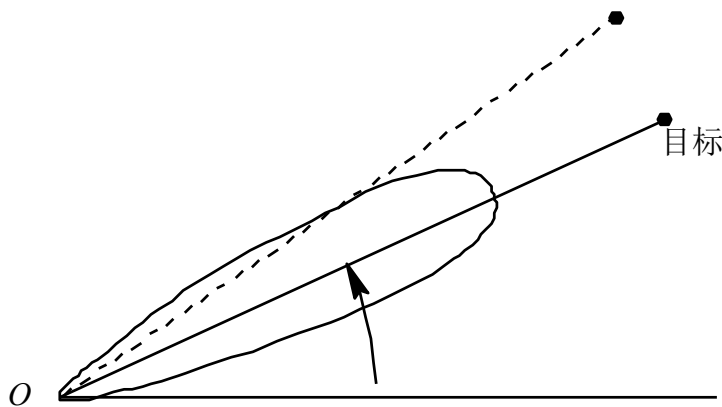


图 角坐标测量

3. 相对速度的测量

有些雷达除确定目标的位置外, 还需测定运动目标的相对速度, 例如测量飞机或导弹飞行时的速度。当目标与雷达站之间存在相对速度时, 接收到回波信号的载频相对于发射信号的载频产生一个频移, 这个频移在物理学上称为多普勒频移, 它的数值为

$$f_d = \frac{2v_r}{\lambda}$$

式中, f_d 为多卜勒频移, 单位为Hz; v_r 为雷达与目标之间的径向速度, 单位为m/s; λ 为载波波长, 单位为m。

2.4.1.4 雷达测量



当目标向着雷达站运动时, $v_r > 0$, 回波载频提高; 反之 $v_r < 0$, 回波载频降低。雷达只要能够测量出回波信号的多卜勒频移 f_d , 就可以确定目标与雷达站之间的相对速度。

径向速度也可以用距离的变化率来求得, 此时精度不高但不会产生模糊。无论是用距离变化率或用多卜勒频移来测量速度, 都需要时间。观测时间愈长, 则速度测量精度愈高。

多卜勒频移除用作测速外, 更广泛的是应用于动目标显示(MTI)、脉冲多卜勒(PD)等雷达中, 以区分运动目标回波和杂波。



4. 雷达回波中其它可用信息

-目标特性

大小、形状、表面粗糙度、介电特性...

-目标尺寸的测量

提高斜距分辨力

提高横向距离分辨力（角度分辨力）

合成孔径雷达（SAR）雷达、逆合成孔径（ISAR）雷达

-目标形状的测量

为目标识别提供信息

雷达成像、断层扫描、对称性量度



2.4.2 雷达方程

2.4.2.1 雷达基本方程

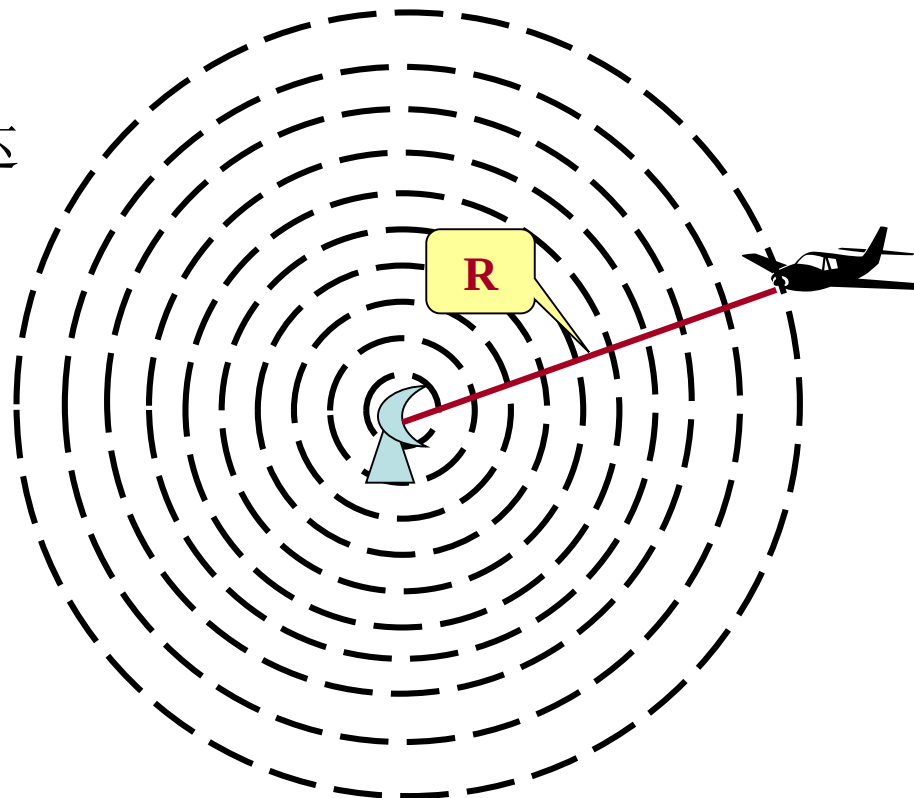


假设：雷达发射功率为 P_t

天线的增益为 G_t

则：在雷达与目标连线方向
距雷达天线 R 远处的雷达
辐射功率密度为 S_1

$$S_1 = \frac{P_t G_t}{4\pi R^2}$$



假设：目标散射面积为 σ

目标将接收到的功率无损耗地辐射出去

则：目标后向散射（反射回接收机方向）功率为

$$P_2 = \sigma S_1 = \frac{P_t G_t \sigma}{4\pi R^2}$$

2.4.2.1 雷达基本方程



假设：目标将截获功率全部无耗均匀辐射

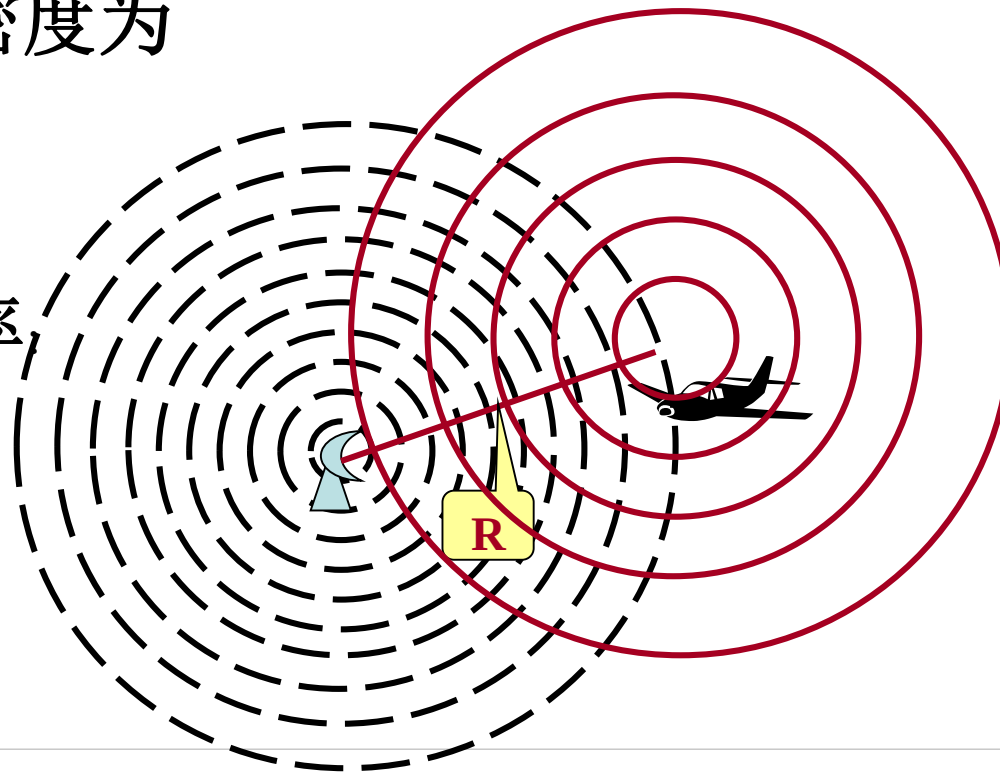
雷达天线的有效接收面积为 A_r

则：雷达天线处回波功率密度为

$$\frac{P_2}{4\pi R^2} = \frac{P_t G_t \sigma}{(4\pi R^2)^2}$$

则：在雷达接收处回波功率

$$P_r = \frac{P_t G_t A_r \sigma}{(4\pi R^2)^2}$$



2.4.2.1 雷达基本方程



由天线理论知道: $G = \frac{4\pi A}{\lambda^2}$

单基地雷达收发共用天线, 即:

$$G_t = G_r = G$$

$$A_t = A_r = A$$

所以:

$$P_r = \frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4}$$

或者:

$$P_r = \frac{P_t A^2 \sigma}{4\pi \lambda^2 R^4}$$

根据接收机信号检测理论

- 当 $P_r > S_{i\min}$ 时，雷达才能可靠地发现目标
- 当 $P_r = S_{i\min}$ 时，雷达发现目标的距离 $R_{\max}$
- 当 $P_r < S_{i\min}$ 时，雷达不能检测目标

所以

$$P_r = S_{i\min} = \frac{P_t A_r^2 \sigma}{4\pi \lambda^2 R_{\max}^4} = \frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R_{\max}^4}$$

$$R_{\max} = \sqrt[4]{\frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 S_{i\min}}}$$

由基本方程得出的主要结论

- ① 探测距离与发射机输出脉冲功率的**四次方根**成正比

$$R_{\max} \propto [P_t]^{1/4}$$

- ② 探测距离与接收机灵敏度的**四次方根**成反比

$$R_{\max} \propto [Si \min]^{-1/4}$$

- ③ 探测距离与天线增益或有效接收面积的**平方根**成正比

$$R_{\max} \propto [G]^{1/2} \qquad R_{\max} \propto [A]^{1/2}$$

2.4.2.1 雷达基本方程



- ④ 探测距离与目标截面积的**四次方根**成正比

$$R_{\max} \propto [\sigma]^{1/4}$$

- ⑤ 探测距离与工作波长有关

当 $R_{\max} = \sqrt[4]{\frac{P_t A^2 \sigma}{4\pi \lambda^2 S_{i\min}}}$ 时，**呈反比**关系

当 $R_{\max} = \sqrt[4]{\frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 S_{i\min}}}$ 时，**呈正比**关系

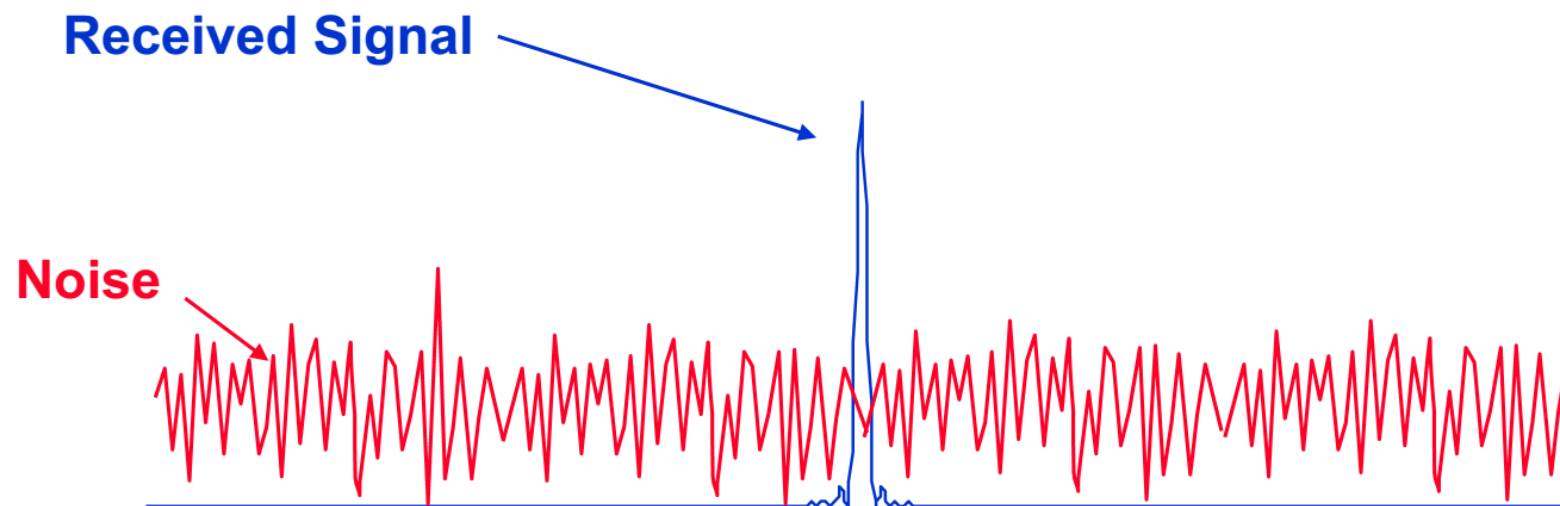
用信噪比表示雷达方程

接收机灵敏度 $S_{i\min} = KT_0 B_n F_0 \left(\frac{S_0}{N_0} \right)_{\min} = KT_0 B_n F_0 M$

雷达方程变为 $R_{\max} = \sqrt[4]{\frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 KT_0 B_n F_0 M}}$

——雷达探测距离与接收机的**噪声系数**以及显示器的**识别系数**的**四次方根**成**反比**

2.4.2.2 雷达目标检测



$$\text{SNR} = \frac{\text{Received Signal Energy}}{\text{Noise Energy}}$$

检测门限选择

检测时门限电压的高低影响以下两种错误判断的多少:

- ① 有信号而误判为没有信号(漏警);
- ② 只有噪声时误判为有信号(虚警)。

应根据两种误判的影响大小来选择合适的门限。

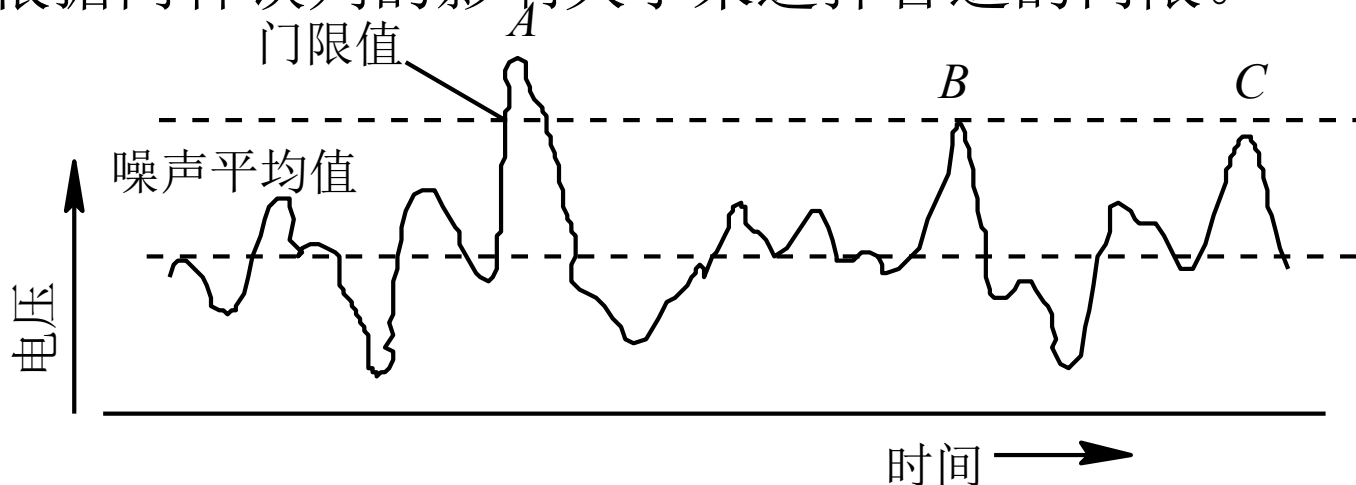


图 接收机输出典型包络

发现概率/虚假概率

门限检测是一种统计检测，由于信号叠加有噪声，所以总输出是一个随机量。在输出端根据输出振幅是否超过门限来判断有无目标存在，可能出现以下四种情况：

- ① 存在目标时，判为有目标，这是一种正确判断，称为发现，它的概率称为发现概率 P_d ；
- ② 存在目标时，判为无目标，这是错误判断，称为漏报，它的概率称为漏报概率 P_{la} ；
- ③ 不存在目标时判为无目标，称为正确不发现，它的概率称为正确不发现概率 P_{an} ；
- ④ 不存在目标时判为有目标，称为虚警，这也是一种错误判断，它的概率称为虚警概率 P_{fa} 。

$$P_d + P_{la} = 1, \quad P_{an} + P_{fa} = 1$$

2.4.2.2 雷达基本方程



检测因子（识别系数）

右图曲线族中，纵坐标是以检测因子 D_0 表示的，检测因子 D_0 也可用信噪比 S/N 表示。

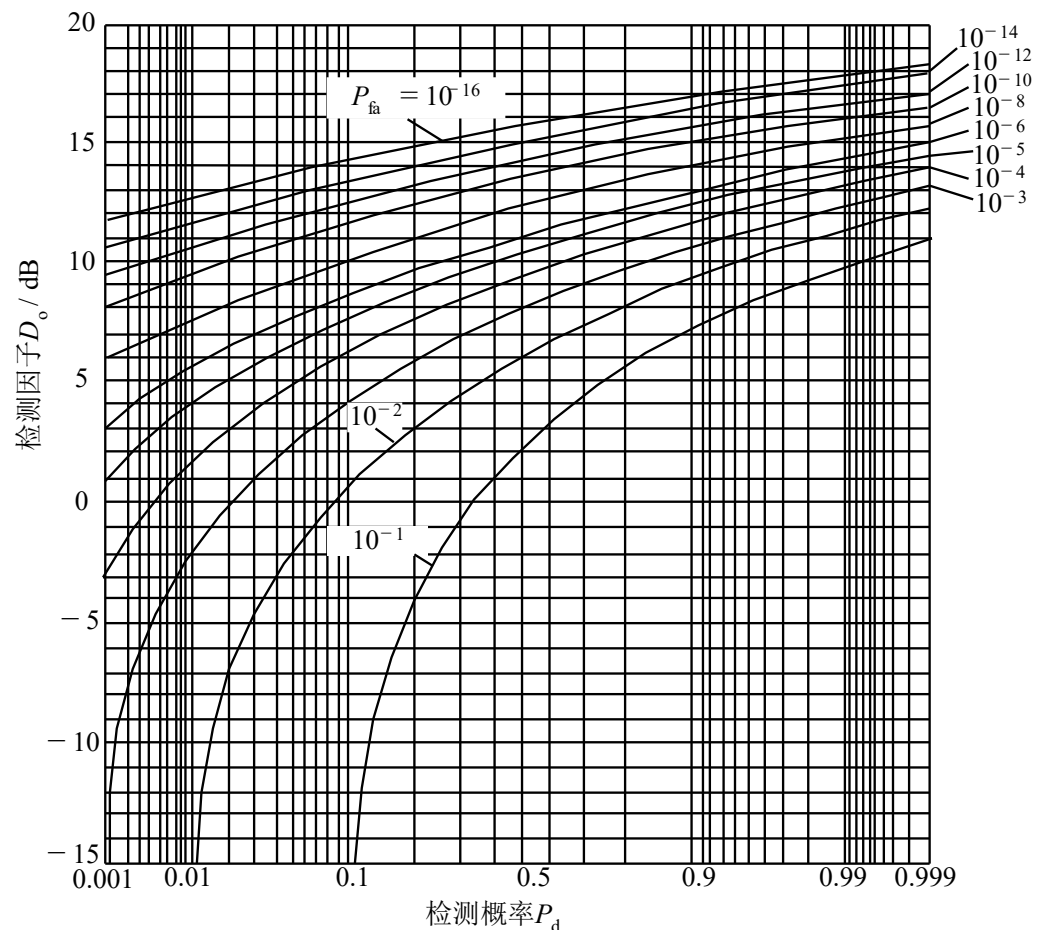


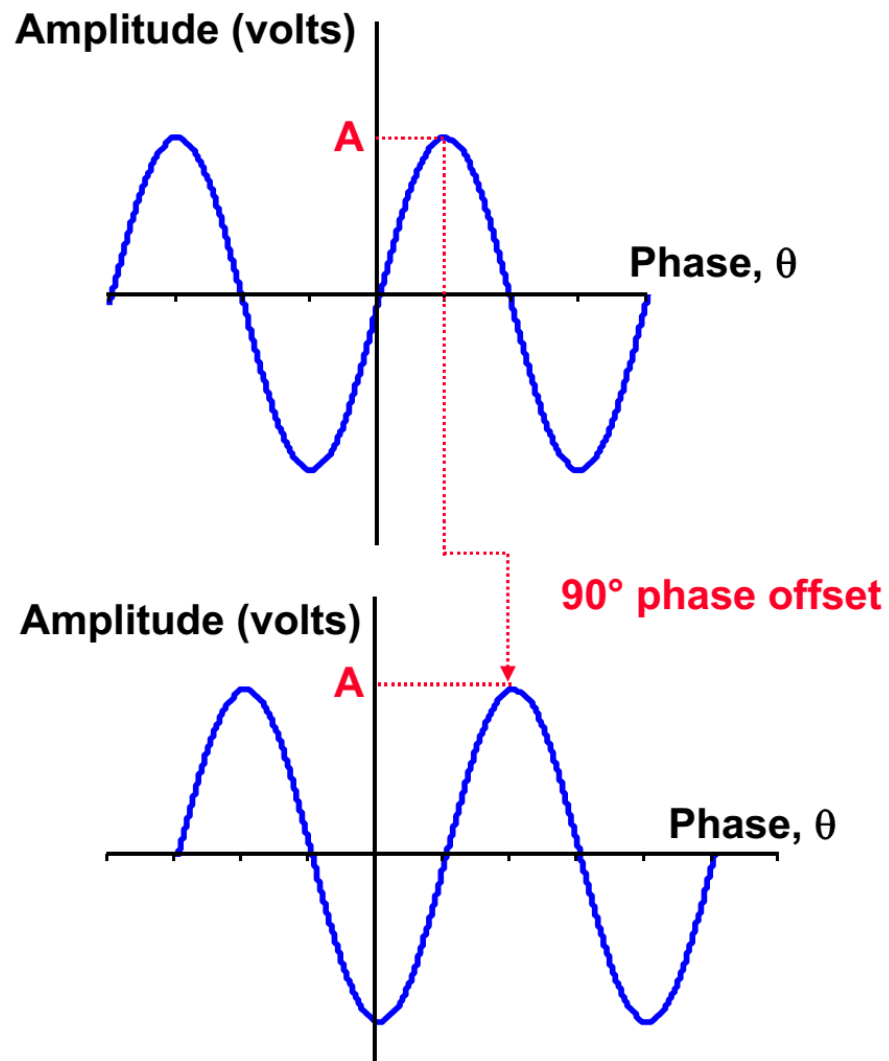
图 非起伏目标单个脉冲线性检波时检测概率和所需信噪比(检测因子)的关系曲线

- 概念：雷达不是靠一个回波脉冲实现目标检测，而是根据对一串回波脉冲的观察做出判决，这是一个脉冲积累过程。
- 实现：人工法——显示器余辉和操纵员视觉暂留
自动法——利用专门的存储元件或设备
- 作用：提高接收机输出信噪比
- 种类：中频积累——积累在检测器之前完成
视频积累——积累在检测器之后完成
数字相参积累——ADC采样后，数字信号处理器完成

2.4.2.3 相参积累



相参?



相参积累效果

——信号：发射机发射相参脉冲信号

相邻脉冲初相位有**严格**的相位关系（完全**同相**）

同相叠加后，回波电压提高**n**倍，**回波功率提高 n^2 倍**

——噪声：随机信号且在 T_r 内相互独立、不相关

随机变量**和**的**方差**，等于各个变量**方差的和**

噪声**方差**的物理意义表示噪声**功率**，**噪声功率提高n倍**

——N个脉冲积累后，**信噪比提高n倍**

举例：某一发现概率、虚警概率下**单个**脉冲检测目标的**检测因子 D_o** ，则利用n个脉冲**中频积累**达到同样的检测能力时，所需n个脉冲中**每个**脉冲的**检测因子为 D_o/n**

$$R_{\max} = 4 \sqrt{\frac{n P_t G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 K T_o B_n F_o D_o}}$$

2.4.2.3相参积累



相参积累雷达的检测因子

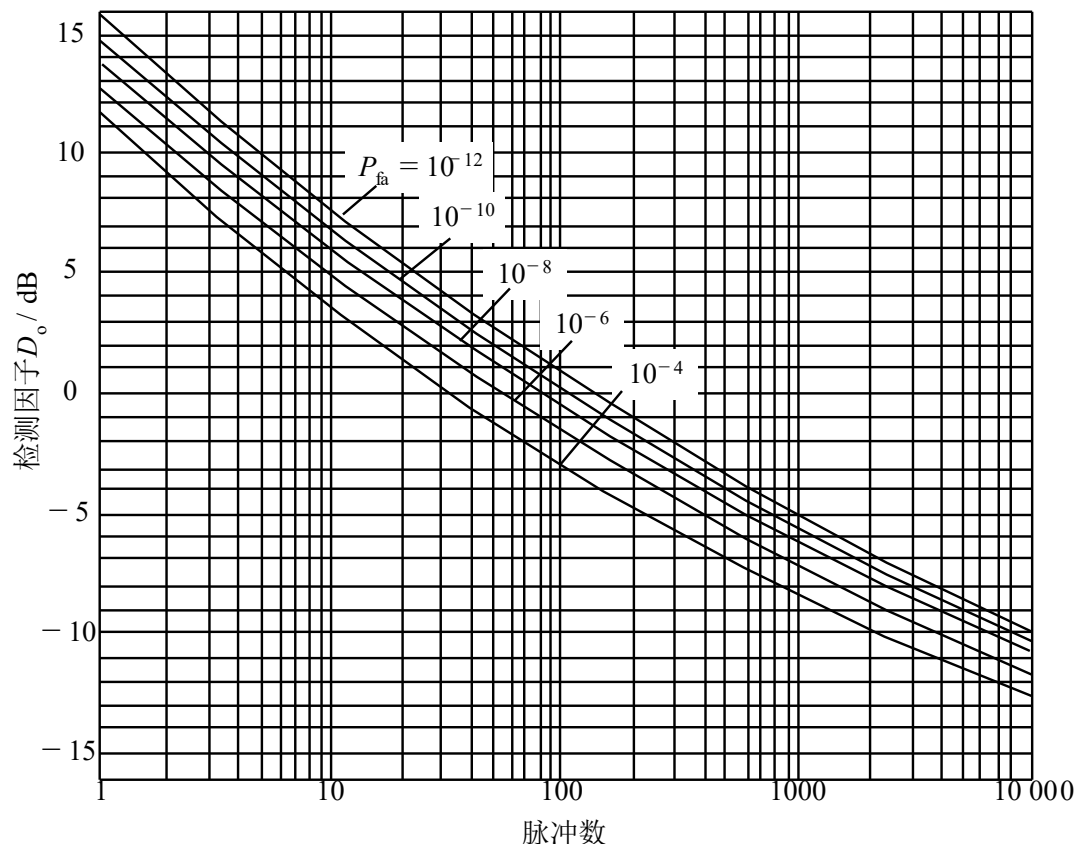


图 线性检波非起伏目标检测因子与非相参脉冲
积累数的关系 $P_d=0.9$



2.4.3 雷达目标参数测量

2.4.3.1 数学基础

2.4.3.2 分辨率

2.4.3.3 精度

2.4.3.4 无模糊

2.4.3.5 可分性

2.4.3.6 测距性能指标

2.4.3.7 测速性能指标

2.4.3.8 测角性能指标

雷达传感器进行数字处理的信号通常是采样后的基带时域信号或低频中频（IF）时域信号。连续时间信号 $x(t)$ 以采样率 $f_s=1/T_s$ 进行理想采样，等效于将信号与狄拉克梳函数相乘：

$$x_a = x(t) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_s) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT_s) \delta(t - kT_s) \quad (2.1)$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \delta(t - kT_s) \quad (2.2)$$

时域采样后的离散序列，经过离散时间傅里叶变换（DTFT），得到周期延拓的连续频谱

$$X_s(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta(t - kT_s) e^{-j2\pi f t} dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] e^{-j2\pi f T_s k} \quad (2.3)$$

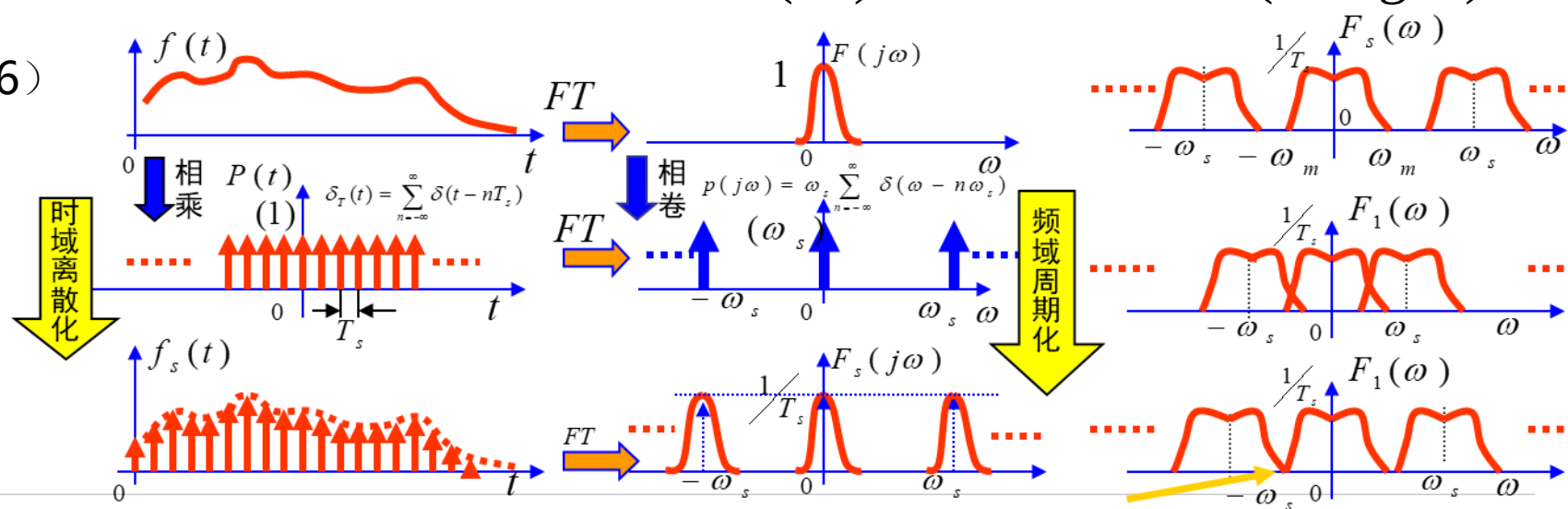
$$X_s(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_p(f - kf_s) \quad (2.4)$$

采样后的连续频谱无模糊范围取决采用频率，不发生频谱混叠需满足

$$B < \frac{1}{T_s} = f_s \quad (2.5)$$

经过DTFT变换的连续频谱无法利用计算机进行运算，通常雷达信号处理对时域采样后得到离散序列，进行离散傅里叶变换（DFT），映射为离散周期延拓的频率谱。特别当采样点数K为2的整数幂时，通过基-2算法或蝶形算法可实现快速傅里叶变换（FFT）能显著提升计算效率——计算复杂度从DFT的 $O(K^2)$ 降低至FFT的 $O(K \log K)$ 。

$$X[v] = \sum_{k=0}^{K-1} x[k] e^{-j2\pi \frac{kv}{K}} \quad (2.6)$$



2.4.3.1 数学基础



各类雷达调制技术具有一个共同特征：每次测量由有限数量 L 个周期性重复的基本信号波形（或称基周期）构成。这种由 L 个连续序列组成的测量数据集合被称为帧。在数字处理中，发射与接收帧（即离散化的发射与接收信号）以行堆叠的信号周期组成的矩阵形式呈现，列数对应单个周期内的时间采样点数。

MIMO雷达（多输入多输出系统，即包含多个发射与接收通道），则每个通道都会形成这样一个矩阵。通过将这些矩阵堆叠成数据立方体（如图2.1示意图所示），可完整呈现帧测量的数据结构。该立方体的三维维度分别为：

- 周期内采样点序号 $k=0, \dots, K-1$ （称为快时间维）
- 周期序列序号 $l=0, \dots, L-1$ （称为慢时间维）
- 通道序号 $m=0, \dots, N_{\text{ant}}-1$ （天线通道维）

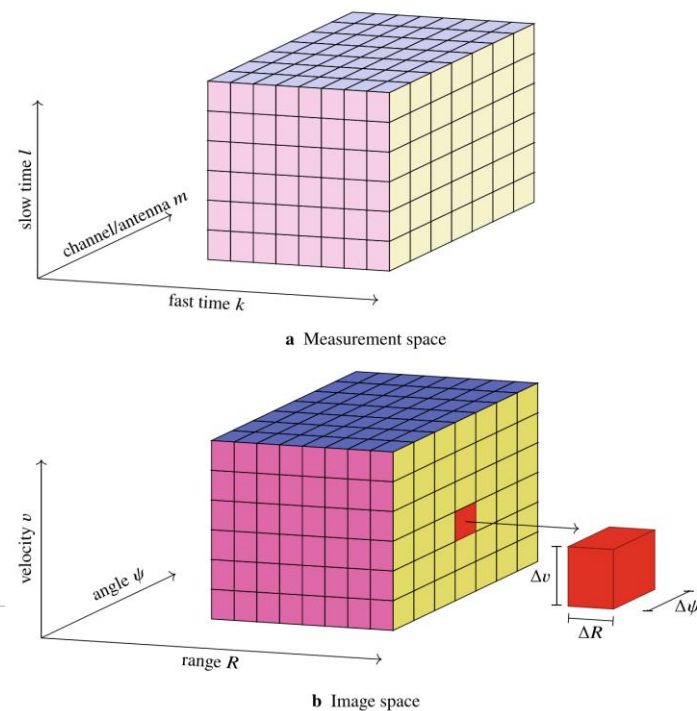


图2.1

分辨率是指两个目标或反射体在离散化评估中能被检测器识别为独立目标所需的最小参数差异。这种差异可体现在距离、速度或角度维度中。一方面取决于特定调制参数，另一方面受限于离散傅里叶变换（DFT）的有限分辨能力。

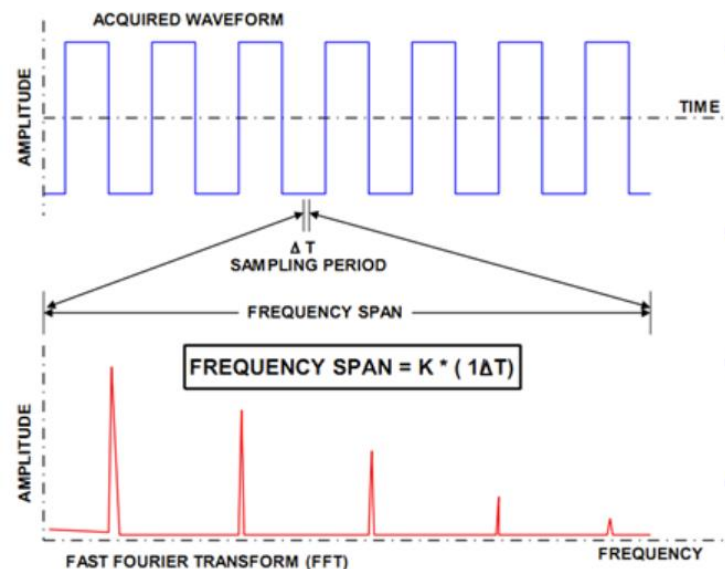
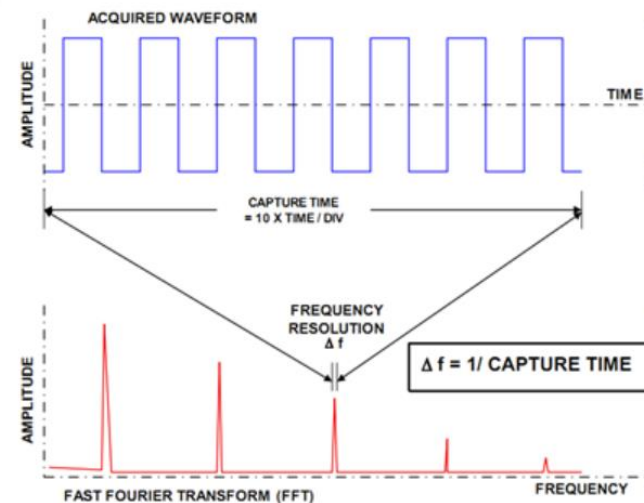
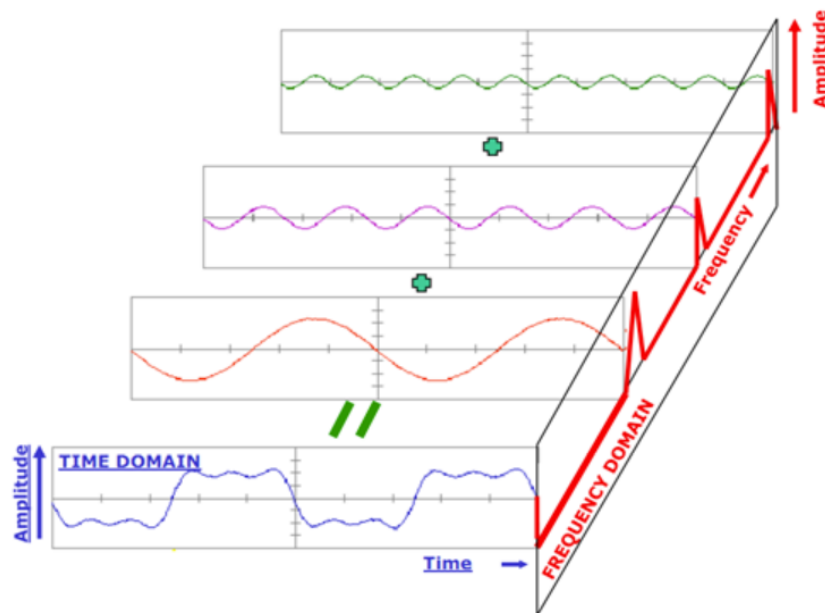
大多数雷达的典型参数空间呈现为包含距离、速度与角度三维的立方体结构，该立方体由大量尺寸为 $\Delta R \times \Delta v \times \Delta \psi$ 的分辨率单元组成（其中 ΔR 、 Δv 、 $\Delta \psi$ 分别表示距离、速度和角度维度的可实现分辨率），如图3.1（b）

参数 θ_i 的分辨率 $\Delta\theta_i$ 取决于该测量维度信号的"观测长度" T_i ——该长度定义了沿此维度进行DFT的变换长度。需特别说明的是， T_i 并不必然对应时间维度，根据调制方式和观测参数的不同，它可能对应信号带宽或空间尺度。参数 θ_i 的分辨率普遍满足以下关系：

$$\Delta\theta_i \propto \frac{1}{T_i} \quad (2.7)$$

FFT

傅里叶变换尺度变换性质



距离分辨率

为确定信号的距离分辨率，需分析单个信号周期的快时间采样点。无论雷达采用何种波形调制，持续时间为 $T=K \cdot T_s$ 的单个信号周期（包含 K 个快时间采样点，采样间隔为 T_s ）的接收信号采样可表述为：

$$x_l[k] = A_r e^{j2\pi f_R k T_s} \text{rect}\left(\frac{k - K/2}{K}\right) \quad (2.8)$$

与距离 R 或离散时间 k 无关的项被归入复振幅 A_r 中，这些项不会影响后续处理步骤。频率分量则为：

$$f_R = \frac{2RB}{cT} \quad (2.9)$$

频率分量是关于距离**R**和信号带宽**B**的线性函数。该关系适用于后续章节涉及的所有调制类型。通过应用离散傅里叶变换（**DFT**），公式(3.6)可推导出公式(3.8)频谱的第**v**个系数：

$$\begin{aligned} X_l[v] &= \sum_{k=0}^{K-1} x_l[k] e^{-j2\pi \frac{kv}{K}} = A_R \sum_{k=0}^{K-1} e^{j2\pi f_R k T_s} e^{-j2\pi \frac{kv}{K}} \\ &= A_R \sum_{k=0}^{K-1} e^{j2\pi \frac{k}{K} (f_R K T_s - v)} = A_R \sum_{k=0}^{K-1} e^{j2\pi \frac{k}{K} (f_R T - v)} \\ &= A_R K \text{sinc}[v - f_R T] \end{aligned} \quad (2.10)$$

有限时间信号在数学上可用矩形函数描述，其频谱呈现sinc函数形态。当系数 $v = [f_R \cdot T]$ （ $[\cdot]$ 表示四舍五入取整）时频谱取得最大值。第**v**个频谱频率对应 $f_R[v] = v/T$ ，相邻离散频率分量间隔（即频谱分辨率）为 $\Delta f_{\text{dft}} = 1/T$ ，该值同时等于sinc谱第一零点间距（亦称瑞利带宽）。

2.4.3.2 分辨率



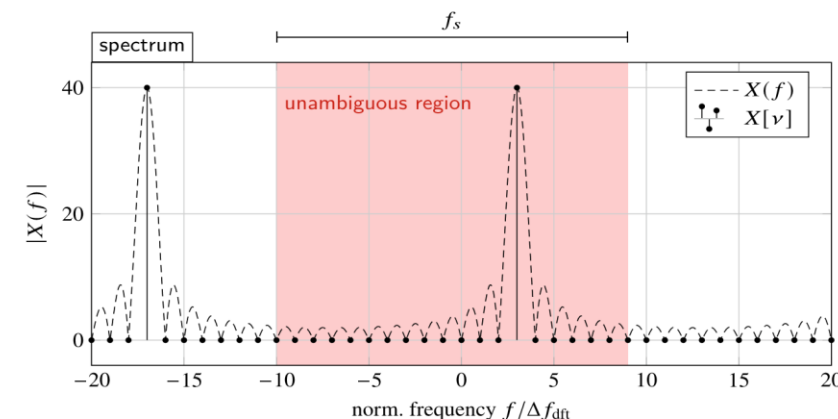
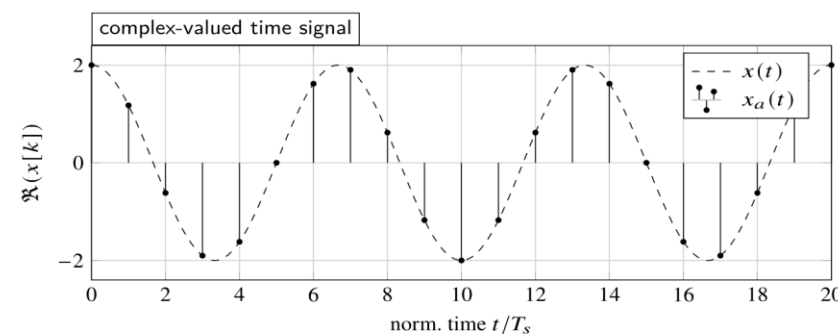
由此可得离散傅里叶变换（DFT）分辨率与 ΔR 的关系式为：

$$\frac{1}{T} = \Delta f_{dft} = f_R[v+1] - f_R[v] \quad (2.11)$$

$$\xrightarrow{(3.9)} \frac{2B(R+\Delta R)}{CT} - \frac{2BR}{CT} = \frac{2B\Delta R}{CT} \quad (2.12)$$

$$\Rightarrow \Delta R = \frac{C}{2B} \quad (2.13)$$

雷达的距离分辨率与发射信号的带宽B成反比。信号带宽越大，可实现的距离分辨率越高——该特性与信号持续时间或其他调制参数无关。以下示例可说明此原理：要实现**10厘米**的分辨率，需要约**1.5 GHz**的信号带宽。



速度分辨率

速度特性需通过多个信号周期（即帧的慢时间维度）进行观测。需提取并分析帧内所有信号周期中任意相同序号 k 的采样点构成的信号向量（对应图2.1a测量空间立方体中单列数据的分析）。沿慢时间维度第 k 个采样点的离散信号可表述为：

$$x_k[l] = A_v e^{j2\pi f_d l T} \text{rect}\left(\frac{l - L/2}{L}\right) \quad (2.14)$$

其中包含多普勒频移

$$f_D = -\frac{2f_c v}{c} \quad (2.15)$$

与速度 v 或慢时间索引无关的项被归入复振幅 A_v 中，这些项不会影响后续处理步骤。若对公式(2.14)沿 L 个信号周期进行与公式(2.10)相同的DFT运算，则可得到多普勒频谱（即速度信息）

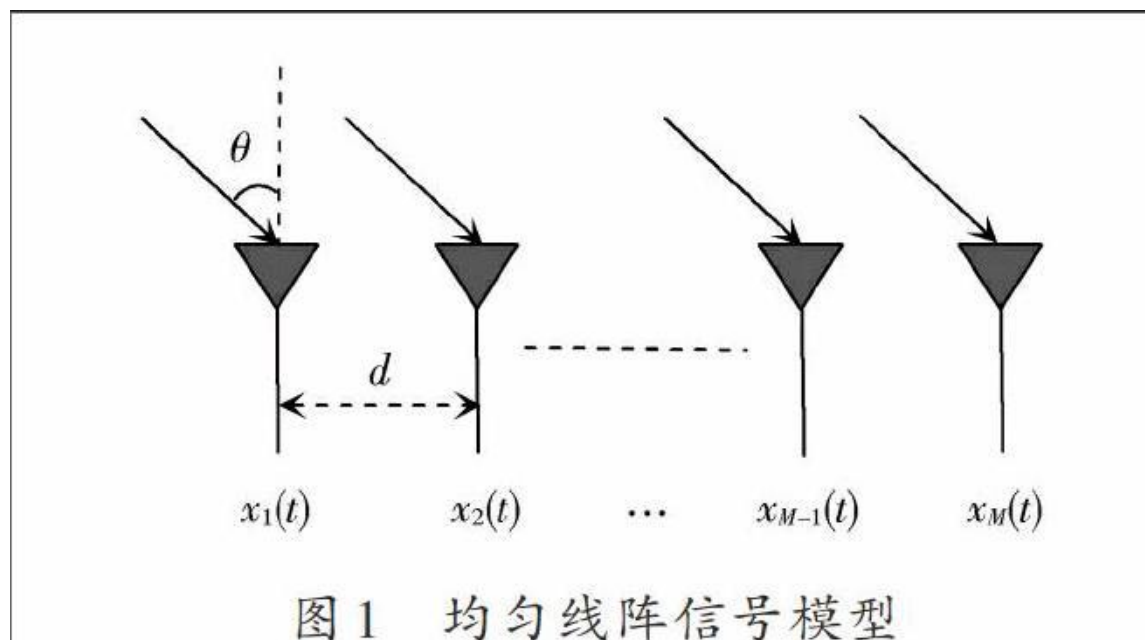
$$X_k[\eta] = \sum_{l=0}^{L-1} x_k[l] e^{-j2\pi \frac{l\eta}{L}} = A_v L \text{sinc}[\eta - f_D LT] \quad (2.16)$$

该频谱同样呈现sinc函数形态，其最大值出现在系数 $\eta = [f_D LT]$ 处，第 η 个频谱频率对应 $f_D[\eta] = \eta / (LT)$ 。通过与距离分辨率相同的推导方法，可得雷达的多普勒分辨率（即速度分辨率）。因此速度分辨率与观测时间 TL （即单次雷达测量或帧的持续时间）成反比。例如：在载波频率 $f_c = 77 \text{ GHz}$ 下要实现 1 m/s 的速度分辨率，雷达测量的持续时间至少需达到 2 ms 。

$$\Delta v = \frac{Cv}{2f_c TL} \quad (2.17)$$

角度分辨率

雷达信号空间入射方向（即波束到达传感器的角度）的检测需要对入射波前进行空间采样。这需要通过多个在空间上以特定天线间距 d 偏移的发射或接收天线（或两者兼具）来实现，此类布置称为天线阵列。阵列的总空间尺寸称为孔径。



以下讨论限定于 N_{ant} 个接收天线以等间距 d 沿直线排列的均匀线性阵列（ULA）。该阵列孔径长度为 $(N_{\text{ant}}-1)d$ ，仅能确定天线所在平面内的波达方向（DoA），无法探测正交于该平面的空间分量。天线的规则排列实现了对入射波前相位的均匀采样，这种特化结构特别适合采用DFT进行角度估计。

第 l 个信号周期第 k 个采样点的信号可表示为天线阵列通道 m 的函数：

$$x_{kl}[m] = A_{\psi} e^{j2\pi f_{\psi} m d} \text{rect}\left(\frac{m - \frac{N_{\text{ant}}}{2}}{N_{\text{ant}}}\right) \quad (2.18)$$

其中 d 表示相邻天线间的物理距离（单位：米）。与角度 ψ 或天线索引 m 无关的项被归入复振幅 A_{ψ} 中，这些项不会影响后续处理步骤。接收相位沿天线位置的变化率可表述为：

$$f_{\psi} = \frac{2\cos\psi}{\lambda_c}, \quad 0 \leq \psi \leq \pi \quad (2.19)$$

这是一种空间域的局部振荡（即位置函数而非时间函数），其单位为 $1/m$ 。如图6.3所示， ψ 表示波前到达天线阵列的入射角度。对公式(2.18)应用离散傅里叶变换（DFT）即可得到角频谱：

$$x_{kl}[l\xi] = \sum_{m=0}^{N_{ant}-1} x_{kl}[m] e^{-j2\pi \frac{m\xi}{N_{ant}}} = A_{\psi} N_{ant} \text{sinc}[\xi - f_{\psi} N_{ant} d] \quad (2.20)$$

所得离散频谱在 $\xi = [f_{\psi} N_{ant} d]$ 处取得最大值，其空间变化率 $f_{\psi}[\xi] = \xi / (N_{ant} d)$ 。结合公式(2.19)进行方程重构，可得

$$\cos(\psi(\xi)) = \frac{\xi \lambda}{2 N_{ant} d} \quad (2.21)$$

角度 ψ 与频谱系数间的对应关系。角度分辨率 $\Delta\psi$ 因此等于频谱第 ξ 个分量与第 $(\xi+\Delta\xi)$ 个分量之间的角度差（这两个分量分别对应角度 $\psi[\xi]$ 和 $\psi[\xi+\Delta\xi]=\psi[\xi]+\Delta\psi$ ）。结合公式(2.21)可得：

$$\cos[\psi(\xi) + \Delta\psi] - \cos(\psi(\xi)) = \frac{(\xi + \Delta\xi)\lambda}{2N_{ant}d} - \frac{\xi\lambda}{2N_{ant}d} = \frac{\Delta\xi\lambda}{2N_{ant}d} \quad (2.22)$$

与距离和速度维度的分辨率不同，**角度分辨率通常定义**为频谱中最大值最近两个零点之间的间距（称为**瑞利分辨率**）。此时 $\Delta\xi=2$ 。此外，由于公式(2.22)中 $\Delta\psi$ 与 ξ 存在**非线性关系**，角度分辨率取决于波达角度 $\psi[\xi]$ 。因此**角度分辨率通常仅针对阵列主波束方向的角度**进行确定，对于阵列主波束 $\psi_0=\psi[\xi_0]=\pi/2$ ，代入公式(2.22)可得：

$$\cos(\psi_0 + \Delta\psi) - \cos(\psi_0) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + \Delta\psi\right) - \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\lambda}{N_{ant}d} \quad (2.23)$$

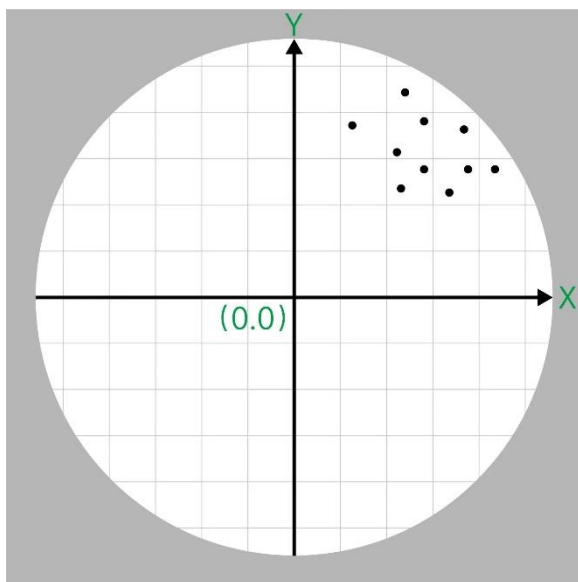
主波束方向的角度分辨率为（2.24），角度分辨率取决于天线阵列的孔径 $N_{ant}d$

$$\Delta\psi_{ray} = \arccos \frac{\lambda}{N_{ant}d} - \frac{\pi}{2} \quad (2.24)$$

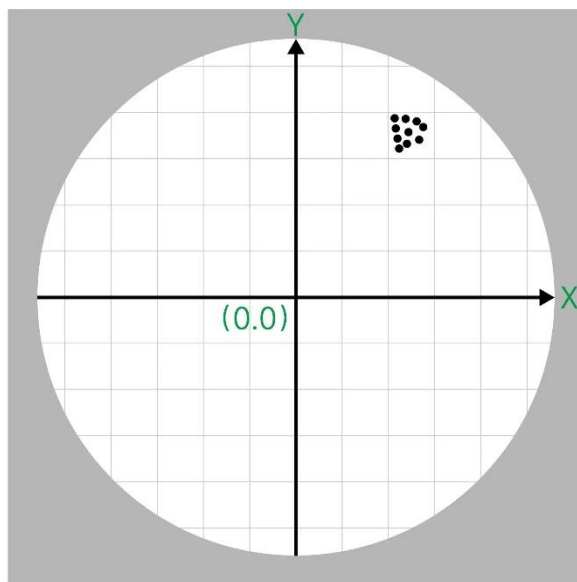
2.4.3.3精度



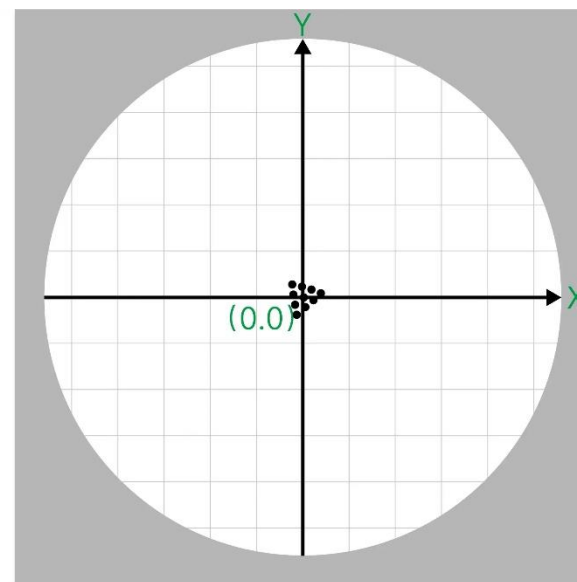
精度用于衡量在噪声、量化误差、干扰信号等条件下对目标距离等参数的测量准确度。这些因素可能引起幅度、相位或频率的测量误差。



离散并且偏离坐标 (0.0)
定位精度
重复定位精度
既不稳，也不准



聚集偏离坐标 (0.0)
定位精度
重复定位精度
稳，但不准



聚集在 (0.0) 附近
定位精度
重复定位精度
又稳，又准

以DFT评估为例：理想情况下会生成以目标参数为最大值的完美sinc曲线（见公式(2.10)/(2.16)/(2.20)），但噪声叠加会使理想响应模糊化，导致估计值与真实值出现偏差。

因此对含噪sinc曲线最大值的确定也遵循随机过程特性，其最大值成为随机变量。通过重复测量可估计其概率密度分布并计算平均测量误差，该分布的方差最终反映测量精度。

雷达系统在噪声影响下能达到的最高精度由克拉美-罗下界（CRLB）决定。对于长度为 $N \gg 1$ 的DFT频率估计，其精度近似满足：

$$\sigma_{\hat{f}} \geq \sqrt{\frac{12}{(2\pi)^2 \cdot SNR \cdot N^3 \cdot T_s^2}} \quad (2.25)$$

距离精度

对于距离精度，将采样持续时间 $T_s=T/K$ 代入公式(2.9)可得：

$$\sigma_{\hat{R}} \geq \frac{TC}{2B} \sigma_{\hat{f}} \xrightarrow{(2.25)} \frac{C}{2B} \sqrt{\frac{3}{\pi^2 K \cdot SNR}} \xrightarrow{(2.13)} \frac{\sqrt{3}\Delta R}{\pi\sqrt{SNR_{out}}} \quad (2.26)$$

其中 $SNR_{out}=K \cdot SNR$ 表示目标响应经DFT处理后的信噪比。例如：当距离分辨率为10 cm，输入信噪比为20 dB，且处理 $K=256$ 个时间采样点时，可计算出精度为：

$$\sigma_{\hat{R}} = \frac{\sqrt{3} \cdot 0.1m}{\pi\sqrt{256 \cdot 10^{20/10}}} = 0.34mm \quad (2.27)$$

速度精度

速度估计通过沿信号慢时间维度对多个信号周期进行DFT，以估算多普勒频率 f_D （公式2.15）。此时被处理信号的采样间隔为 $T_s=T$ ，代入精度公式(2.25)可得：

$$\sigma_{\hat{f}_D} \geq \sqrt{\frac{3}{\pi^2 \cdot SNR \cdot L^3 \cdot T^2}} \xrightarrow{(3.15)} \frac{2f_c}{C} \sigma_{\hat{v}} \quad (2.28)$$

将其转换为速度精度表达式，可得：

$$\sigma_{\hat{v}} \geq \frac{\sqrt{3} \cdot C}{\pi^2 \cdot f_c \cdot T \cdot L \cdot \pi \sqrt{L \cdot SNR}} = \frac{\sqrt{3} \Delta v}{\pi \sqrt{SNR_{out}}} \quad (2.29)$$

其中 $SNR_{out}=L \cdot SNR$ 表示速度估计后的信噪比。例如：假设速度分辨率 $\Delta v=0.5\text{m/s}=1.8\text{km/h}$ ，输入信噪比为20dB，且处理 $L=128$ 个信号周期时，可计算出精度为：

$$\sigma_{\hat{v}} \geq \frac{\sqrt{3} \cdot \frac{0.5\text{m}}{\text{s}}}{\pi^2 \cdot \sqrt{128 \cdot 10^{\frac{20}{10}}}} = 0.002 \text{ m/s} \quad (2.30)$$

角度精度

角度估计的精度由天线阵列的波束宽度定义，其近似满足：

$$\sigma_{\hat{\psi}} = \frac{\Psi_{3dB}}{1.6\sqrt{SNR_{out}}} \quad (2.31)$$

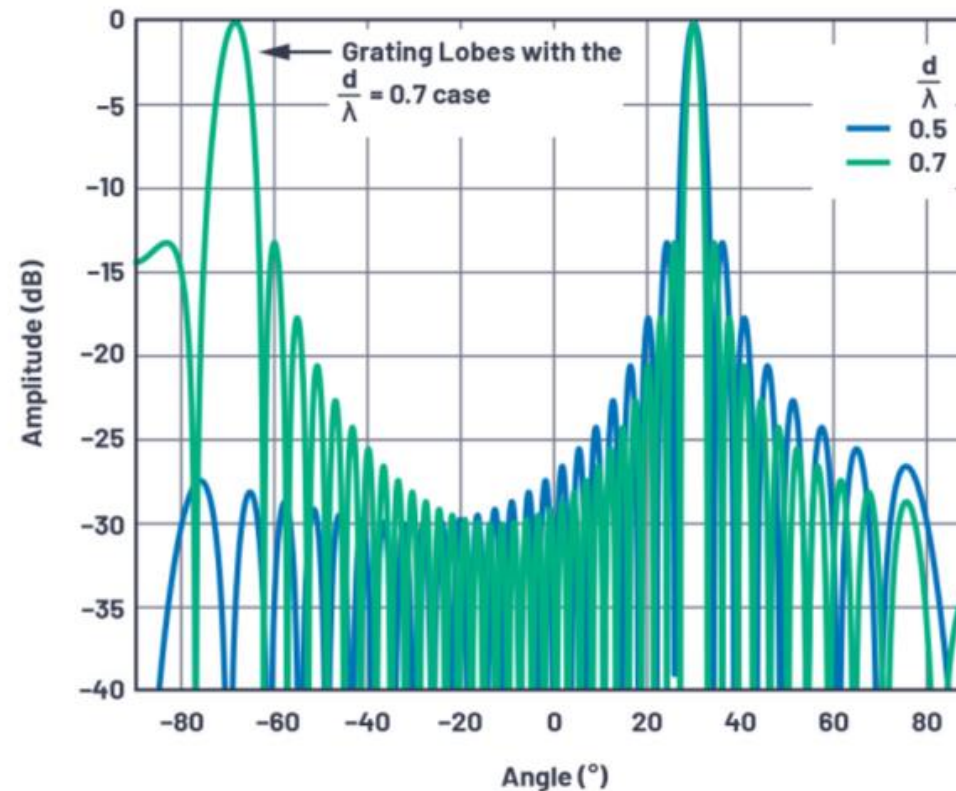
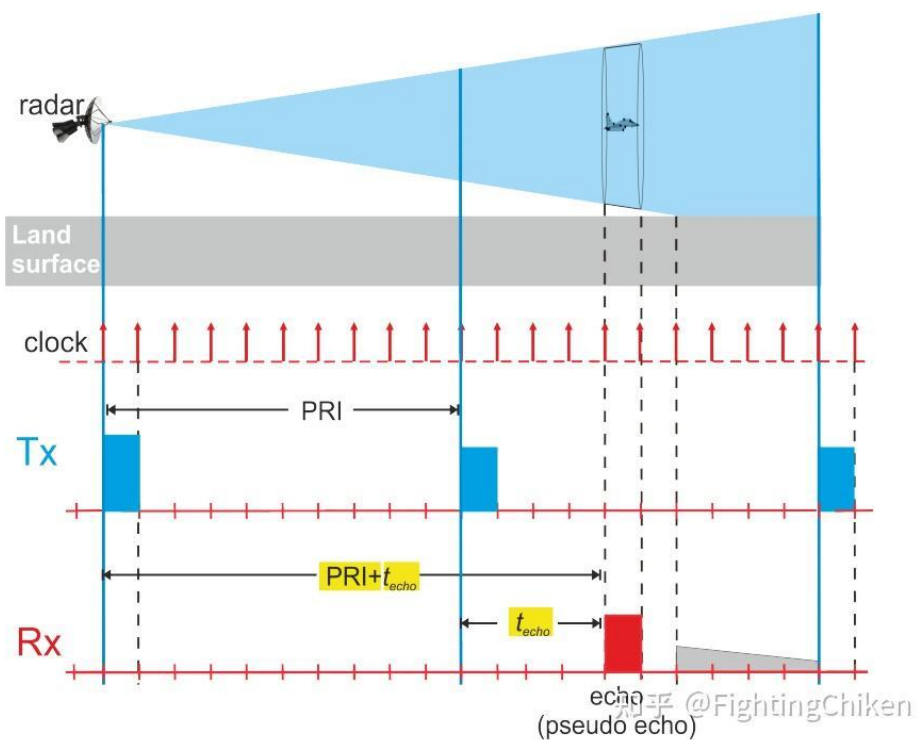
其中 $SNR_{out} = N_{ant} \cdot SNR$ 表示沿 N_{ant} 个通道进行角度估计后的信噪比。例如：假设3 dB波束宽度为 10° ，输入信噪比为20 dB，且采用 $N_{ant}=16$ 通道的孔径时，可计算出精度为：

$$\sigma_{\hat{\psi}} = \frac{8^\circ}{1.6\sqrt{16 \cdot 10^{20/10}}} = 0.125^\circ \quad (2.32)$$

2.4.3.4无模糊



无模糊性是指参数（如距离、速度/多普勒频移或角度）在可明确辨识范围内的最大值。该特性主要受采样定理产生的频谱周期性重复所限制。各测量维度的无模糊范围通常可由离散傅里叶变换（**DFT**）的周期特性推导得出。



在雷达信号评估中，采用离散傅里叶变换（DFT）（式3.6）来计算有限长度K的信号向量 $x[k]$ 的频谱离散系数 $X[v]$ 。由于复指数函数具有 2π 周期性，有限长度DFT的无模糊范围呈现以K为周期的特性。因此对于系数及所得频谱存在：

$$X[v] = X[v + bk], \quad b \in \mathbb{Z} \quad (2.33)$$

因此，评估后的最大无模糊索引为 $v=K-1$ 。该特性决定了距离维度评估时的无模糊值范围，该原理同样适用于速度与角度维度。最终，最大无模糊距离及其对应的无模糊值范围为：

$$R_{ua} = (K - 1)\Delta R \quad \text{and} \quad R \in [0, (K - 1)\Delta R] \quad (2.34)$$

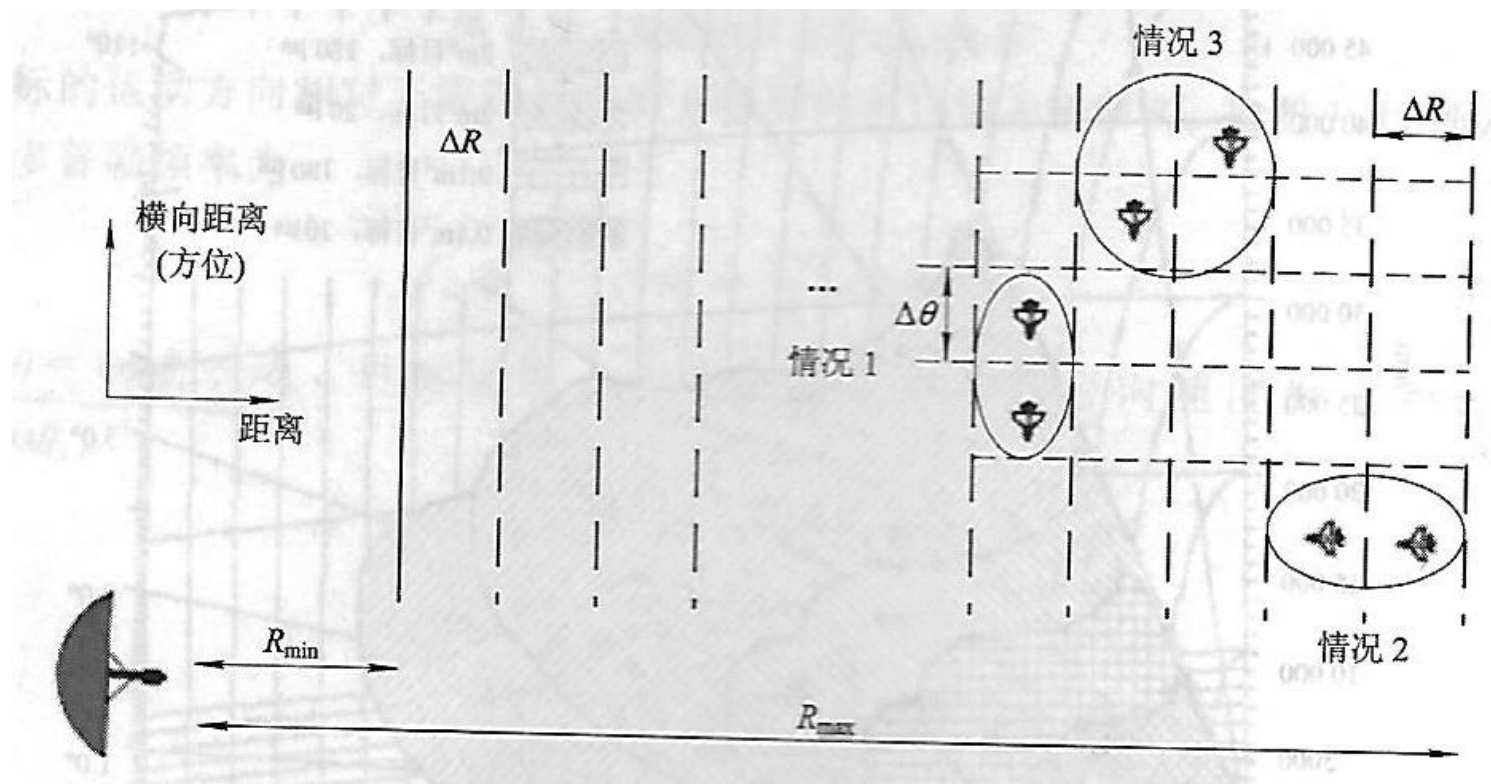
其中K表示距离评估中唯一DFT系数的数量，文献常近似 $R_{ua} \approx K \cdot \Delta R$ ；同理，最大无模糊速度及其对应值范围由下式给出：

$$v_{ua} = \left\{ -\frac{L}{2}\Delta v, \left(\frac{L}{2} - 1\right)\Delta v \right\} \quad \text{and} \quad v \in \left[-\frac{L}{2}\Delta v, \left(\frac{L}{2} - 1\right)\Delta v \right] \quad (2.35) \quad v_{ua} \approx \pm \frac{L}{2}\Delta v \quad (0\text{m/s对称})$$

2.4.3.5 雷达目标可分性



可分离性描述了雷达系统在实际评估过程中区分两个目标的能力，该能力取决于所采用的处理算法与评估方法。雷达的目标分离能力不仅受理论分辨率影响，还受目标空间分布特性以及加窗处理、恒虚警率（**CFAR**）目标检测算法等评估方法的制约。



2.4.3.6 测距性能指标



测距范围：包括最小可测距离和最大单值测距范围。

最小可测距离——指雷达能测量的最近目标的距离。脉冲雷达收发共用天线，在发射脉冲宽度 τ 时间内，接收机和天线馈线系统间是断开的，不能正常接收目标回波。发射脉冲过去后天线收发开关恢复到接收状态，也需要一段时间 t_0 。在上述这段时间内，由于不能正常接收回波信号，雷达是很难进行测距的。因此，雷达的最小可测距离为：

$$R_{\min} = \frac{1}{2}c(\tau + t_0)$$

雷达的**最大单值测距范围**由其脉冲重复周期决定，即

$$R_{\max} = \frac{1}{2}c(T_r - \tau) \xrightarrow{\tau \ll T_r} R_{\max} \approx \frac{1}{2}cT_r$$

当确定了雷达的最大作用距离 $R_{\max}$ 后，为保证单值测距，通常选取雷达脉冲重复周期满足下列条件：

$$T_r \geq \frac{2}{c}R_{\max}$$

2.4.3.6 测距性能指标



测距模糊：当回波延迟超过脉冲重复周期时，会把远目标误认为近目标，即目标回波对应的距离为：

$$R = \frac{1}{2} c(mT_r + t_R)$$

式中 m 为非负整数， t_R 为接收的回波信号与最邻近发射脉冲间的延迟。

$$\tau + t_0 \leq t_R \leq T_r - \tau$$

如果雷达重复频率 $f_r = 1/T_r$ 选得过高(如在脉冲多普勒雷达中为了保证无测速模糊)，测距有可能出现多值性。

测距模糊解释及示意图如下：

Diagram illustrating the range resolution of a radar system. The diagram shows two transmitted pulses, pulse 1 and pulse 2, separated by the Pulse Repetition Interval (PRI). Pulse 1 is transmitted at $t = 0$ and pulse 2 at $t = 1/f_r$. The pulse width is τ . The received pulses are echo 1 and echo 2. The time delay between the transmitted pulse and the received echo is Δt . The range resolution is given by $R_1 = \frac{c\Delta t}{2}$. The range resolution is also given by $R_2 = \frac{c\Delta t}{2}$ or $R_2 = \frac{c(T + \Delta t)}{2}$.

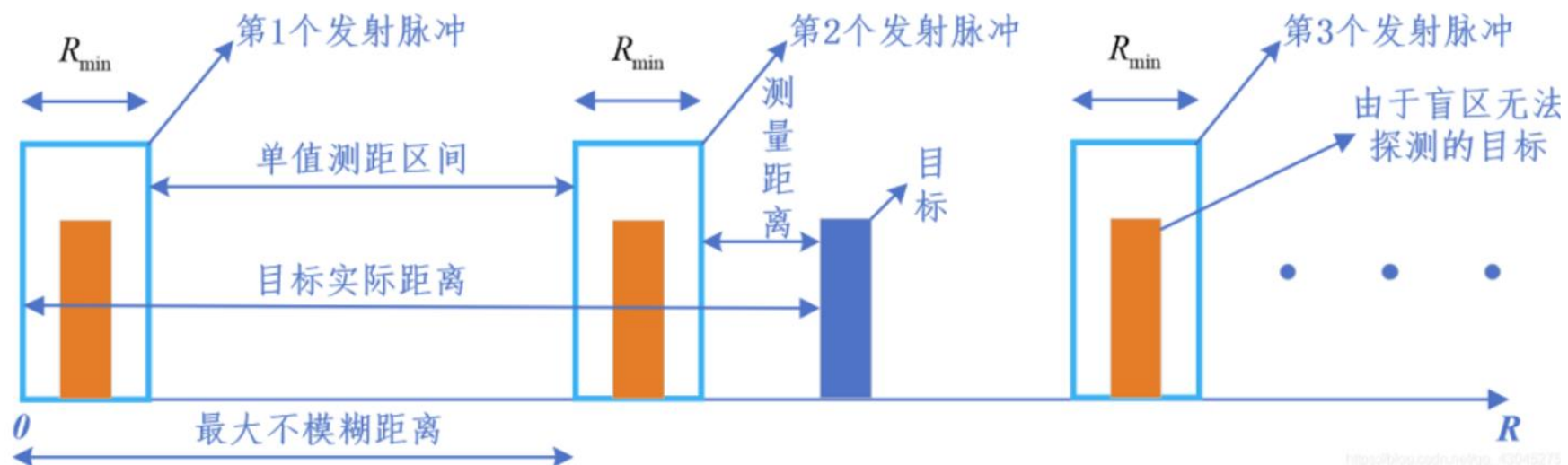
思考：如果echo1和pulse1重合？

2.4.3.6 测距性能指标



测距盲区问题由来/解决？

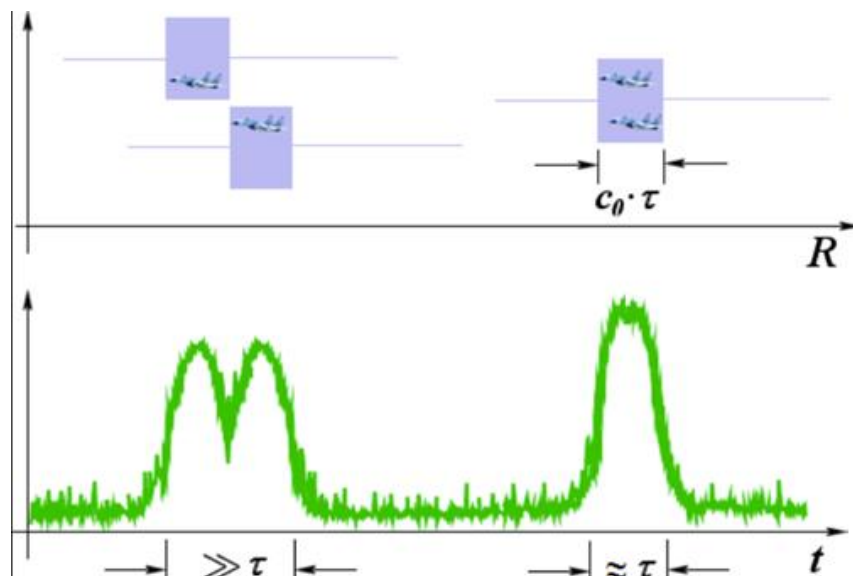
雷达的单值不模糊测距范围： $R_{\min} \leq R \leq \frac{cT_r}{2}$



盲区出现的原因：脉冲体制雷达，收发共用天线，分时工作，
发射时刻不接收目标回波，近距离目标回波延时小无法被接收。

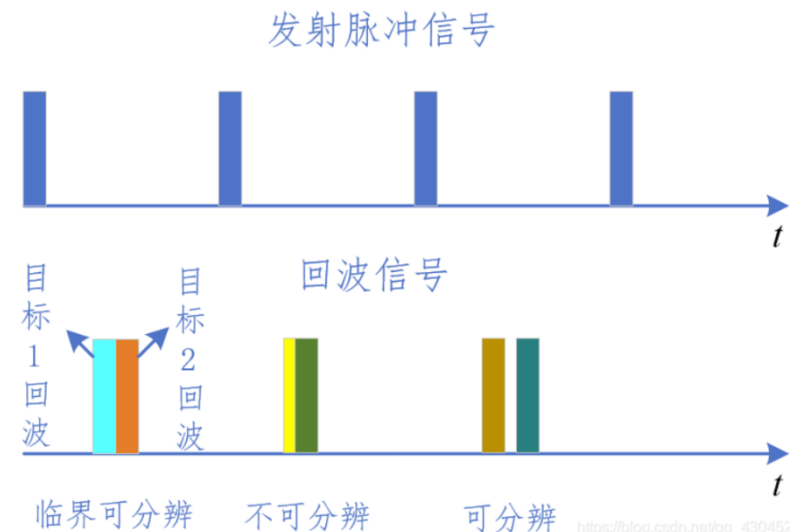
2.4.3.6 测距性能指标

测距分辨力/提高？



其中 τ 为脉冲宽度。

$$\Delta r_c = \frac{c}{2} \tau$$

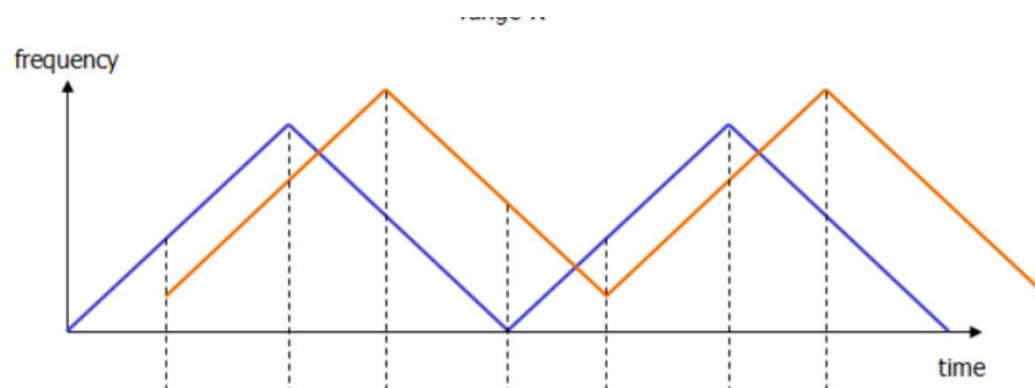
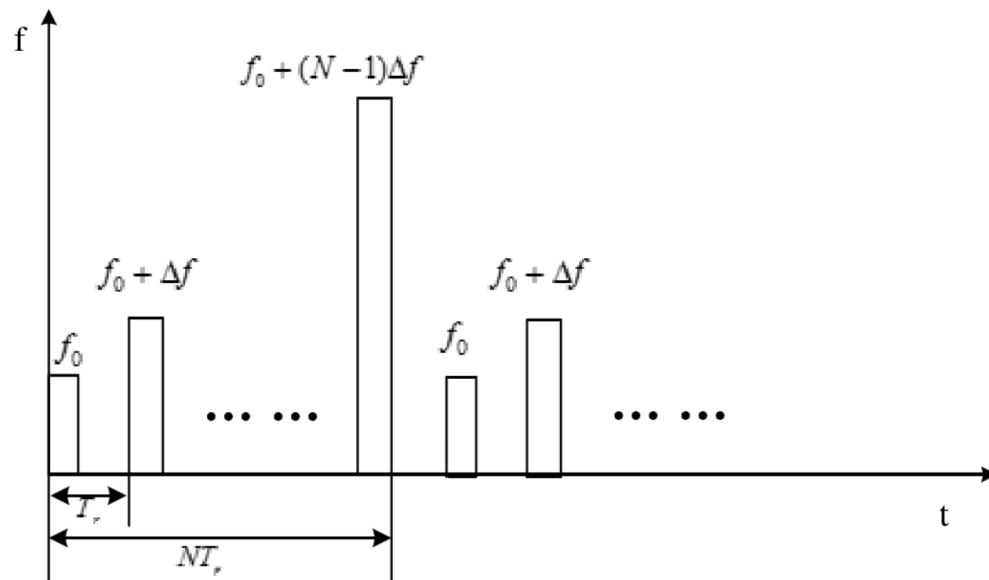
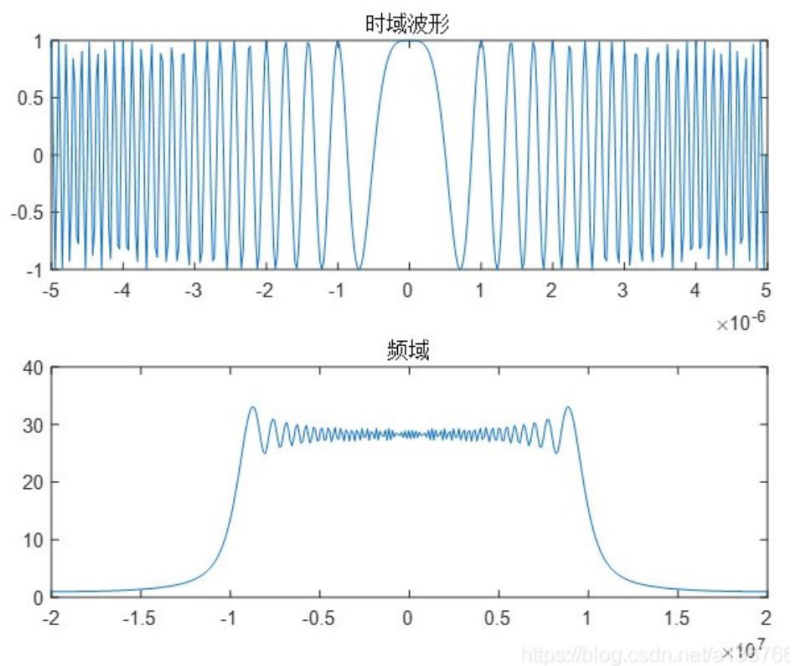


距离分辨率是指将在距离上将两个大小相等的点目标区分开的最小距离，

对于脉冲信号，距离分辨率用公式表示为
$$\Delta R = \frac{cT_p}{2} = \frac{c}{2B_w}$$

思考：如何提高距离分辨力？

常见宽带波形



2.4.3.6 测距性能指标



测距精度：测距的准确度（相对于雷达目标距离误差）

根据距离测量的计算公式，通过其全微分可以分析影响测距精度的因素

$$dR = \frac{c}{2} dt_r + \frac{t_r}{2} dc$$

即： $\Delta R = \frac{c}{2} \Delta t_r + \frac{t_r}{2} \Delta c$

影响因素：

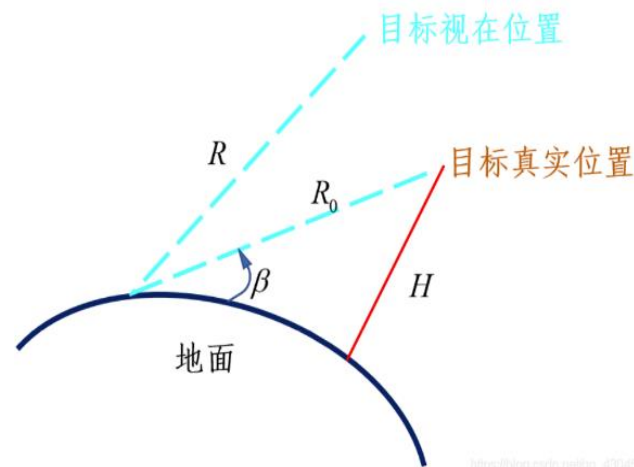
回波延时误差

电磁波在空间传播速度的变化

大气折射引起测距误差

测度方法产生的测距误差

自人工测度误差



2.4.3.7 测速性能指标

测速范围:

测速分辨力:

测速精度:

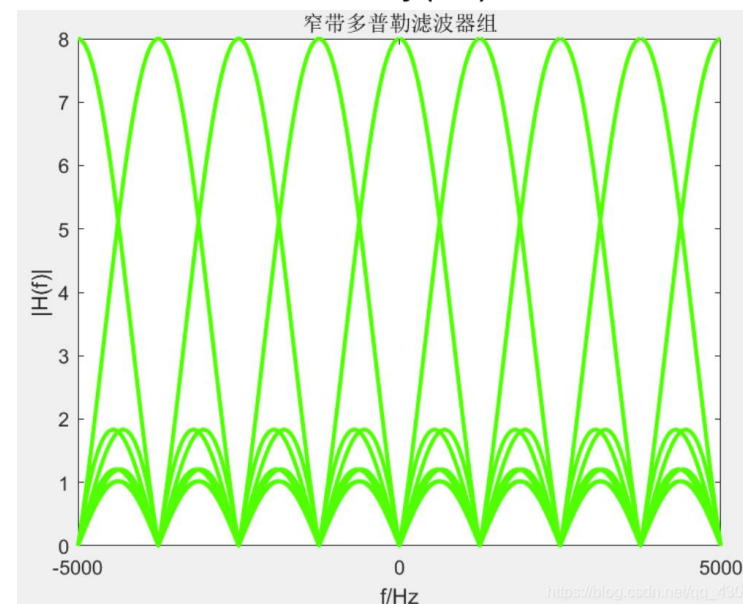
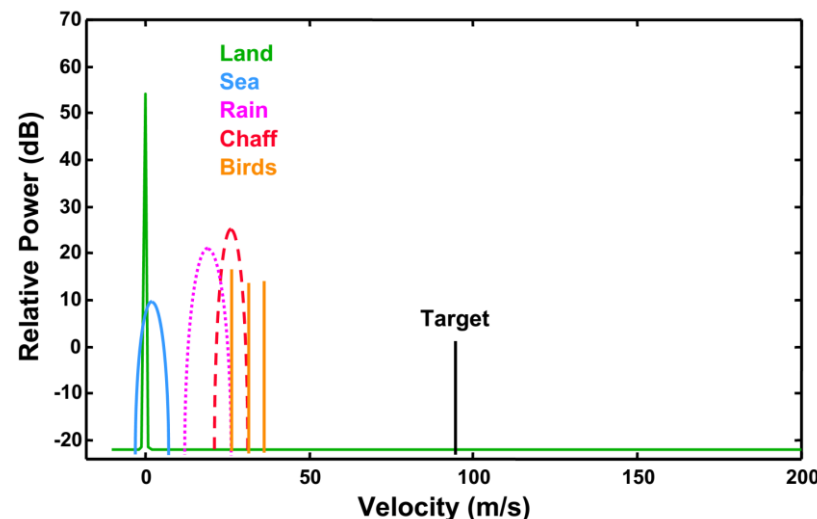
测速模糊/盲速:

雷达回波脉冲串是对同一距离门的多普勒信号的采样序列, 采样频率即脉冲重复频率PRF, 因此序列的频谱周期就等于PRF。

对于回波信号在频域周期性重复出现。

$\left\{ \begin{array}{l} \text{运动目标, } f_d \neq 0 \text{ 频域谱峰位置: } f = f_d + k\text{PRF} \\ \text{静止目标, } f_d = 0 \text{ 频域谱峰位置: } f = k\text{PRF} \end{array} \right.$

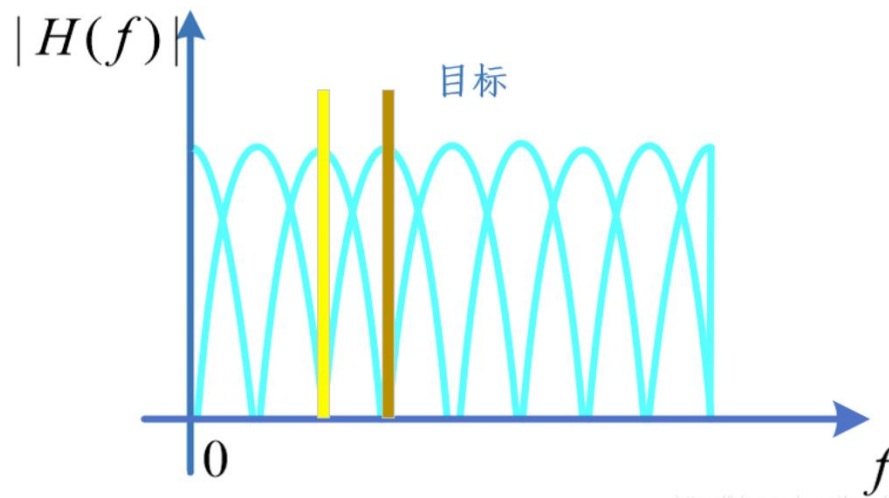
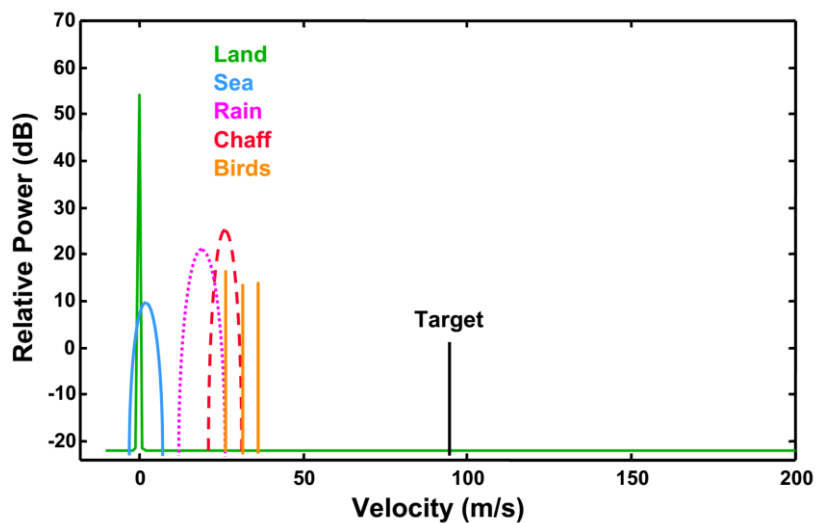
频谱的周期性延拓导致混叠多普勒单值区间, 这种情况下, 测量得到的视在多普勒频移与实际多普勒频移相差PRF的整数倍 k 。而这个 k 的数值未知, 由此便产生了测速模糊。



2.4.3.7 测速性能指标



- 测速精度: 主要与窄带多普勒滤波器组的宽度有关, 宽度越小, 测速精度越高。 (影响精度的测量因素?)
- 速度分辨力: 能够区分同一距离门两个运动目标的最小速度差。(事实上, 也即多普勒分辨力), 数值上等于: 窄带多普勒滤波器的带宽, 相参积累总时间的倒数 $1/NTr$ (雷达观测时长)



2.4.3.7 测速性能指标

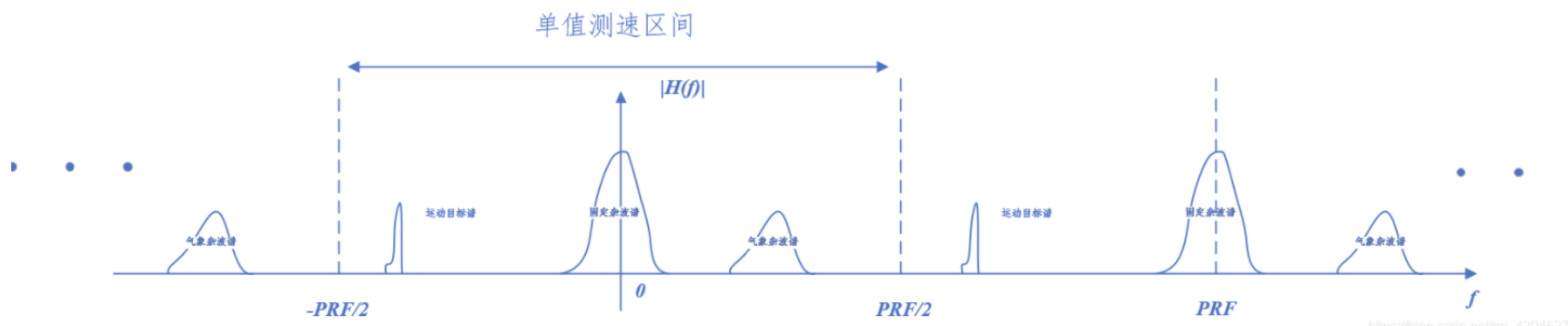


测速模糊/盲速:

雷达回波脉冲串是对回波多普勒信号的采样，采样周期就等于PRF。频域导致回波周期延拓，低PRF（相当采样不满足奈奎的采样定律）造成速度谱混叠，测量得到的多普勒频移与实际多普勒频移相差PRF的整数倍 k ，这个 k 的数值未知，由此便产生了测速模糊。

运动目标的多普勒频 $\begin{cases} \text{运动目标, } f_d \neq 0 & \text{频域谱峰位置: } f = f_d + k\text{PRF} \\ \text{静止目标, } f_d = 0 & \text{频域谱峰位置: } f = k\text{PRF} \end{cases}$ k 取整数

单值测速区间，该运动目标的频谱也处在0多普勒点附近。因此，在做MTI杂波对消处理的同时也将运动目标给对消处理了。因此在后续的FFT处理中就很难再发现运动目标，造成测速盲区。



2.4.3.8 测速性能指标



测角范围：取决于天线波束扫描的范围（机械/电扫）

测角分辨力：可以区分同距离门内两个目标的最小角度（ λ/D ）

测角精度：波束宽度的 $1/5 \sim 1/20$, 取决测角方法

测角模糊：天线栅瓣/比相测角

